



Fusée expérimentale

Taranis



Rapport final

Présenté par le
Groupe Aérospatial de l'Université Laval

Université Laval
Québec
Novembre 2002



*I do not fear computers.
I fear the lack of them.*

- Isaac Asimov



Pour toute information sur le **GAUL** :

Groupe aérospatial de l'Université Laval

Département de génie mécanique
Pavillon Adrien-Pouliot
Casier #48
Université Laval
Québec (Canada)
G1K 7P4

- Courrier électronique : gaul@gel.ulaval.ca
- Page web : <http://www.gel.ulaval.ca/~gaul/>
- Fax : (418) 656-7415 a/s M. Alain De Champlain

Directeur du projet *Taranis* : Emanuel Gauvin; gauvin01@gmc.ulaval.ca

Remerciements

Le **GAUL** tient à remercier tous ceux et celles qui, par leur aide financière, leur support technique, leur coopération ou leur appui, ont rendu possible le lancement de *Taranis*. Nous savons apprécier cette preuve de solidarité et nous vous invitons à continuer à appuyer les projets du **GAUL** : ils contribuent à chaque année à enrichir la formation de plusieurs étudiants en génie.

Principaux commanditaires

- le centre R & D pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier);
- Faculté de Sciences et Génie de l'Université Laval (FSG);
- Département de Génie Électrique et de génie Informatique de l'Université Laval;
- Département de Génie Mécanique de l'Université Laval;
- S.E.M. Électronique;

Contribution financière

- Confédération des Associations d'Étudiantes et d'Étudiants de l'Université Laval (CADEUL),
- Association des Étudiants en Sciences et Génie de l'Université Laval (AESGUL)
- Regroupement des Étudiants en Génie Informatique et Électrique de l'Université Laval (RÉGIÉ),
- DMR Conseil;
- Caisses populaires Desjardins de Pont-Rouge et d'Armagh.

Contribution matérielle

- Zone Université Laval

Remerciements personnels

- M. Alain De Champlain
- Mme Sylvie Hamel
- Mlle Marie Josée Bossé
- Mlle Jessyka Fortin

Membres du GAUL 2001-2002

Directeur de projet :	Emanuel Gauvin
Directeur Électronique :	Marc-André Bouchard
Directeur mécanique :	Antoine Boivin
Trésorier :	François Dinel
Membres de l'équipe :	Vincent Nolin-Hudon Guillaume Lapointe Jean Longchamps Marc-André Gouin Paul-André Barrière Éric Labelle David Méthot Langevin France Thibeault

Table des matières

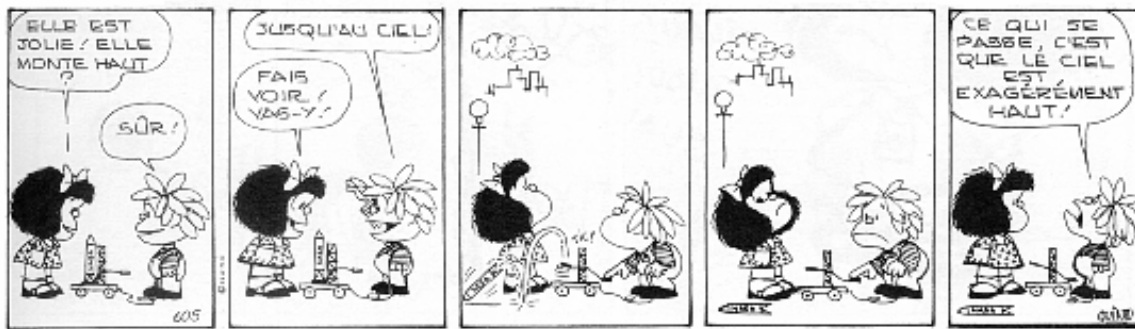
1 Introduction et historique	1
2 Mécanique	5
2.1 Caractéristiques générales	6
2.2 Niveau propulsion	7
2.2.1 Module jupe	7
Moteur <i>Toutatis</i>	8
2.2.2 Module parachute	9
Parachutes	10
Fabrication des parachutes	12
Sections des parachutes	13
Cordes des parachutes	15
2.2.3 Module séparation	16
2.3 Niveau expérimental	17
2.3.1 Module propulsion	18
2.3.2 Module puissance	19
2.3.3 Module parachute	19
2.3.4 Module électronique	20
2.3.5 Pointe	21
Moulage de la pointe	22
Finition de la pointe	22
2.4 Résultats et recommandations	23
2.4.1 Conception et fabrication	23
2.4.2 Usinage	23
2.5 Analyse du vol	24
2.5.1	24
2.5.1 Vol théorique	25
2.5.2 Vol réel	27
2.6 Discussion	29
3 Électronique	31
3.1 Séquenceur du haut.	32
3.1.1 Introduction	32
3.1.2 Circuits d'entrées et de sorties	32
Commande d'entrée	33
Commande de puissance	34
3.1.3 Traitement des commandes	34
Oscillateur	35
Compteur	36
Traitement	36
3.1.4 Séquenceur du bas	37

3.1.5 Conclusion et recommandations	37
3.2 Ordinateur de vol	37
3.2.1 Architecture du design	38
3.2.2 Microcontrôleur et support	39
3.2.3 Puissance	40
3.2.4 Mémoires (Flash, SRAM et NVRAM)	41
3.2.5 Ports d'entrée/sortie	43
3.2.6 Discussion	43
3.3 Panneau de contrôle	44
3.4 Capteurs	46
3.4.1 Capteur de pression statique <i>MPX5100AP</i>	47
3.4.2 Capteur de pression dynamique <i>MPX5050DP</i>	49
3.4.3 Accéléromètres <i>ADXL250</i>	50
3.4.4 Filtres <i>LTC1063</i>	53
Annexe 1 Propriétés des matériaux	55
Annexe 2 Feuille de calcul pointe	60
Annexe 3 Aperçu des plans mécaniques	62
Annexe 4 Codes des PALs	66
4.1 Séquenceur du haut	66
4.2 Séquenceur du bas	72
Annexe 5 Schémas électroniques	79



1 Introduction et historique

Le *Groupe Aérospatial de l'Université Laval (GAUL)* a été fondé en 1993; son objectif principal était et demeure toujours la conception et la réalisation de fusées expérimentales. Parallèlement, le *GAUL* participe également à diverses activités sociales dans le but de promouvoir le génie auprès des jeunes et du public en général. Depuis sa formation, le *GAUL* a réalisé huit projets, dont sept fusées expérimentales. La première de ces fusées, *Orion*, a été lancée en août 1994 au *Festival de l'Espace* de Bourges, en France. Ce festival était une campagne de lancement annuelle organisée conjointement par l'*Association nationale science technique jeunesse (ANSTJ)* et le *Centre National d'Études spatiales (CNES)*. *Orion* n'a pas été en mesure d'ouvrir le parachute qui lui aurait permis d'atterrir en douceur et d'être par la suite récupérée : le premier projet du *GAUL* a donc été un échec, imputable en majeure partie à l'inexpérience des membres, pour qui la construction d'une fusée expérimentale était alors une activité nouvelle.



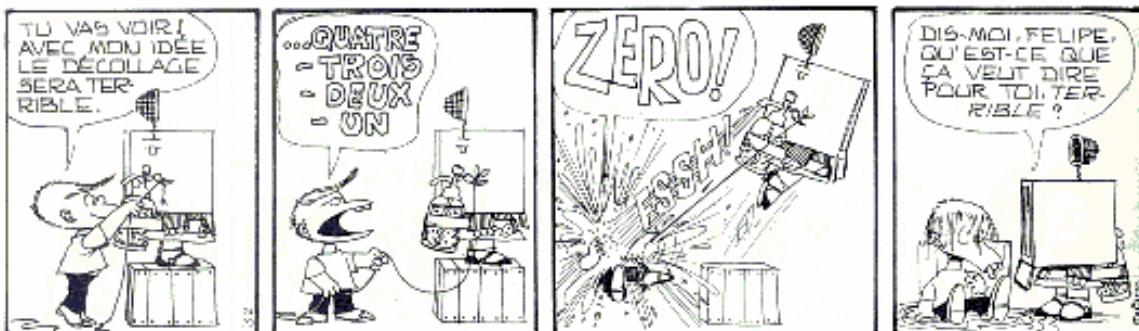
L'année suivante, le *GAUL* a conçu *Artémis*, une fusée très semblable à *Orion* mais dotée, entre autres, de cartes électronique et de systèmes mécaniques plus performants et fiables. Son lancement en août 1995 au *Festival de l'Espace de Bourges* a cette fois-ci été un succès total: le système de récupération de la fusée ayant fonctionné de façon optimale, *Artémis* a pu être récupérée après avoir récolté les données fournies par ses différents capteurs.

Cette réussite a poussé le GAUL à entreprendre, l'année suivante, un projet de plus grande envergure encore : il s'agissait de la fusée bi étage *Apollon*, lancée en septembre 1997 à la base militaire de Valcartier. Ce projet s'est en effet étendu sur deux années compte tenu de sa complexité – celle ci ayant peut-être été la cause de l'arrêt du signal de télémétrie après la séparation des deux étages qui a valu au projet la qualification de « succès en demi-teinte ». Entre-temps cependant, le GAUL fournissait à l'automne 1995 la charge utile (des capteurs de pression atmosphérique) pour la fusée miniature *Capella* conçue et réalisée par l'Agence de recherche et développement de l'aérospatiale amateur (ARDAA). En 1996, l'arrivée de nouveaux membres a poussé le GAUL à entreprendre, simultanément au projet *Apollon*, la conception de la fusée expérimentale *Miranda*, qui a été lancée à Bourges en août 1997, un mois avant *Apollon*. *Miranda*, contrairement à *Apollon*, a connu un vol nominal avec une descente amortie par son parachute. Cependant, l'expérience principale qu'elle transportait, un gyroscope fabriqué par le GAUL, n'a pas fonctionné correctement. L'équipe du GAUL a tout de même remporté le prix *Joseph Mercier* pour son sérieux et son professionnalisme au *Nouveau Festival des Clubs Espace*, le nom de la campagne ayant été modifié en 1997.



En septembre 1998, *Riopelle*, la cinquième fusée du GAUL, fut lancée à Valcartier. Cette fusée ne comportait qu'un seul étage, contrairement à *Apollon*. *Riopelle* avait à son bord deux fumigènes pour tracer la trajectoire de la fusée

dans le ciel, comme des coups de pinceau, d'où le nom du peintre québécois. Malheureusement, le seul parachute n'ayant pas tenu le coup, *Riopelle* s'est écrasée avec fracas au sol. Heureusement, la télémétrie a fonctionné durant une partie du vol, ce qui a tout de même permis d'obtenir des données durant le vol.



Le 11 septembre 1999, *Babylone* est lancée, encore une fois à Valcartier. Elle atteint une altitude d'environ 1650 mètres avant de redescendre tout en douceur, ralentie par ses deux parachutes. *Babylone*, fut un véritable succès pour le GAUL. Fonctionnant à merveille, elle était la consécration d'une année d'efforts. On l'a récupérée sur le mont *Corriano*, tout près du site de lancement.

Le 9 septembre 2000, a eu lieu à Valcartier le lancement de *Magellan*. Cette fusée était très semblable à *Babylone* à la différence que, tout comme son ancêtre *Apollon*, c'était une fusée à deux étages. *Magellan* a connu un vol presque parfait et la séparation a eu lieu comme prévu.

L'année suivante, fort du succès qu'avait remporté *Magellan*, le GAUL s'est donné comme objectif de rendre plus fiable les systèmes mécaniques. De plus les membres de la section électronique ont commencé l'intégration d'un nouveau microprocesseur beaucoup plus puissant que les précédents; *Copernic* était né. Malgré certains problèmes avant le décollage, le vol a été un succès relatif, la fusée ayant retombée uniquement à l'aide de ses parachutes de secours. Malheureusement, il a cependant été impossible de la retrouver malgré

plusieurs minutes de recherche, ce qui fut une déception étant donné que *Copernic* n'était pas équipée de télémétrie.



Durant l'année 2001-2002, le *GAUL* a travaillé au projet *Taranis*, qui visait principalement à former une équipe en grande partie renouvelée. De plus, le nouveau microprocesseur était fin prêt à être intégré dans une de nos fusées.

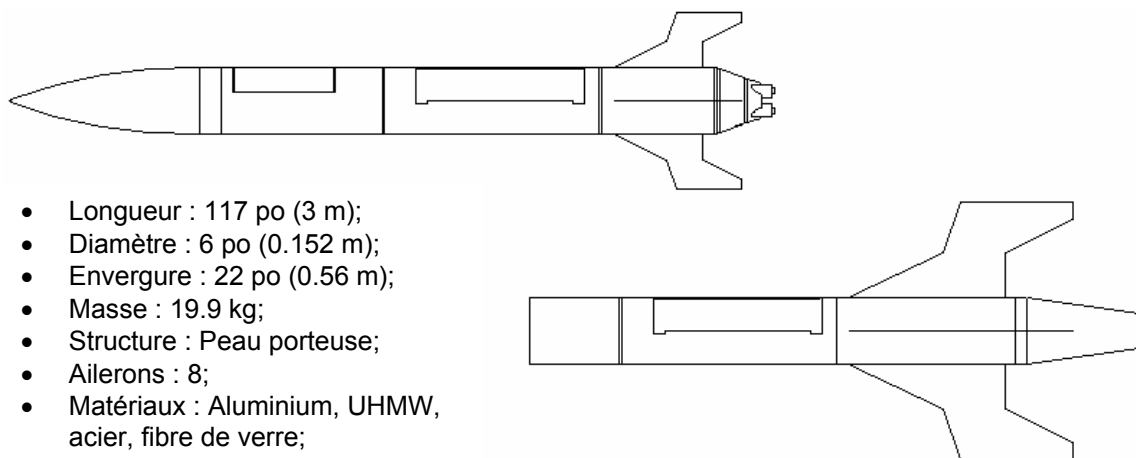
Ce rapport traite donc en détails de la conception, de la réalisation et des résultats de cette fusée expérimentale.

2 Mécanique

Dans cette section, la structure mécanique de la fusée *Taranis* est présentée afin de montrer ses principales caractéristiques, ses fonctions, ses comportements lors du vol et les recommandations ou modifications à apporter à son design. D'ailleurs, son design est conçu de façon à remplir plusieurs fonctions et objectifs dont les principaux sont les suivants : la légèreté, la simplicité, les pertes en matériel minimum et le rodage de concepts pour les fusées des projets futurs.

Cette section est subdivisée en trois grandes sous-sections représentant les deux niveaux séparables de *Taranis* ainsi que les résultats et recommandations. Dans les deux premières, chaque module est présenté suivant les éléments mentionnés ci-dessous.

Tout d'abord, la figure 2.1 montre une vue générale ainsi que les principales caractéristiques de *Taranis*.



- Longueur : 117 po (3 m);
- Diamètre : 6 po (0.152 m);
- Envergure : 22 po (0.56 m);
- Masse : 19.9 kg;
- Structure : Peau porteuse;
- Ailerons : 8;
- Matériaux : Aluminium, UHMW, acier, fibre de verre;
- Propulsion principale : Moteur *Toutatis* (C-14 modifié);
- Propulsion auxiliaire : Trois moteurs commerciaux de type G-40 Aerotech.

Figure 2.1 : Vue d'ensemble de *Taranis*

2.1 Caractéristiques générales

Taranis est conçue selon le principe de peau porteuse : tous les efforts sont repris par la peau de la fusée, un cylindre d'aluminium de 6 po de diamètre. Pour fins de calculs, le tableau 2.1 donne un aperçu des caractéristiques de l'aluminium utilisé :

Type :
6061-T6 (Cuivre : 0,025 %, Silicium : 0,6 %, Magnésium : 1 %, Chrome : 0,25 %)
Contraintes :
$S_u = 45 \text{ ksi}$ $S_y = 40 \text{ ksi}$ $S_{su} = 30 \text{ ksi}$
Masse volumique :
$\rho = 0,0975 \text{ lb/po}^3$
Caractéristiques mécaniques affectant le choix de ce type d'aluminium :
- Excellente résistance à la corrosion - Bonne soudabilité
Section :
- Cylindre $\Phi_{\text{EXTÉRIEUR}} : D = 6 \text{ po}$ $\Phi_{\text{INTÉRIEUR}} : d = 5,75 \text{ po}$ - Aire : $A = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = 2,3071 \text{ po}^2$
Moment d'inertie :
$I = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} = 9,9584 \text{ po}^4$ - Polaire : $J = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32} = 19,9168 \text{ po}^4$

Tableau 2.1: Caractéristiques de l'aluminium

2.2 Niveau propulsion

Ce niveau est destiné, comme son nom l'indique, à la propulsion de la fusée assemblée. Bien que plusieurs types de fusées utilisent ce niveau en usage unique et s'en débarrassent lorsque ses moteurs ont terminé leur combustion, il est hors de question d'un tir sans munir tous les niveaux détachables d'un système de récupération (parachute) afin de pouvoir conserver la fusée intacte et la rendre plus présentable lors des différentes expositions faites par le *GAUL*.

2.2.1 Module jupe

Ce module est composé principalement d'un tube d'aluminium de 0,125 po d'épaisseur sur lequel quatre ailerons d'aluminium sont soudés et d'un rétreint en UHMW dont la tâche est de diminuer la traînée aérodynamique en plus de servir de support à la fusée lorsqu'elle est placée en position verticale. Ce matériau a été choisi en raison de sa légèreté et de son coût raisonnable. Par opposition, un rétreint métallique aurait été deux à trois fois plus dispendieux, surtout à cause de la forme conique tronquée et évidée requise. Les ailerons ont été soudés en place par TIG, mais les propriétés du matériau et l'épaisseur de la paroi font que les soudures sont assez imposantes et gênent le fini visuel de la fusée. À rajouter que les longueurs combinées du rétreint et de la paroi donnent la longueur du moteur qui est vissé sous un joint d'aluminium qui fait la jonction entre ce module et le suivant. Le moteur *Toutatis* dépasse du rétreint d'environ 0,375 po afin de permettre au technicien militaire de l'insérer plus facilement dans la fusée et de le visser en le faisant glisser sur des patins (guides) d'aluminium ajustés au diamètre du moteur.

Moteur *Toutatis*

À l'origine, ce type de moteur était (et est toujours) utilisé pour propulser des fusées de type CRV-7 en mode air-sol tirées par les CF-18 des Forces Armées Canadiennes. Par contre, sa longueur est réduite de 45 % afin que la fusée reste à vitesse subsonique (0,6 Ma) en plus de rester à l'intérieur du périmètre de sécurité dont le rayon est d'environ 10 km.

Les caractéristiques du propulseur *Toutatis* sont les suivantes :

- Poussée maximale : 2800 N (630 lbs)
- Impulsion totale : 6700 N s (1500 lbs s)
- Durée de la combustion : 3 s environs

La courbe de poussée approximative du propulseur *Toutatis* est illustrée à la figure 2.2; une interpolation linéaire entre les points expérimentaux (provenant de *RDDC-Valcartier*) est visualisée.

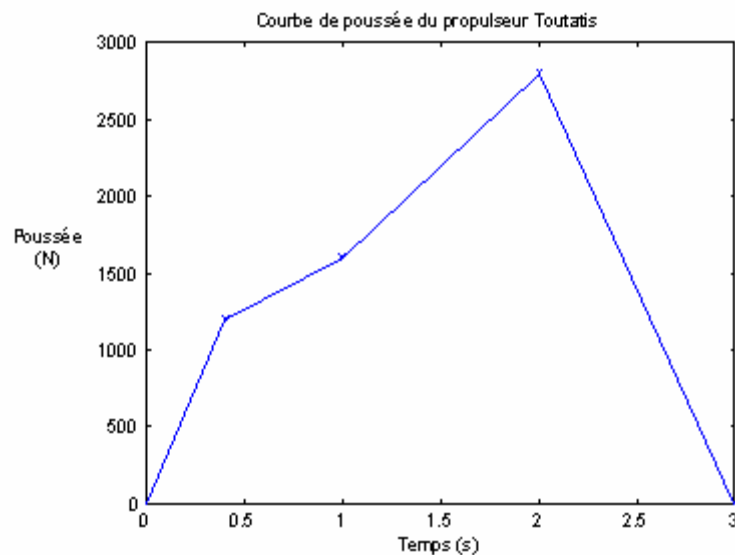


Figure 2.2 : Courbe d'interpolation de poussée du moteur

2.2.2 Module parachute

Composé du même type de tube d'aluminium que le module précédent, celui-ci diffère surtout par son ouverture latérale refermée par une porte possédant deux pentures. L'expérience acquise au cours du vol de *Magellan* a démontré qu'il était très peu probable que l'ouverture du parachute ait lieu *exactement* à l'apogée de la fusée. En effet, la vitesse de la fusée devient nulle durant un temps très court et elle augmente très rapidement lorsque l'on s'éloigne de ce point. Pour remédier à cette situation, nous avons imaginé un système de deux parachutes : l'un, plus petit, s'ouvrant à l'apogée et l'autre, de grandeur égale aux autres parachutes des fusées précédentes du *GAUL*, étant déployé lorsque le premier parachute a stabilisé la vitesse de descente de *Taranis*. Un schéma de l'assemblage des parachutes est présenté ci-après (figure 2.3).

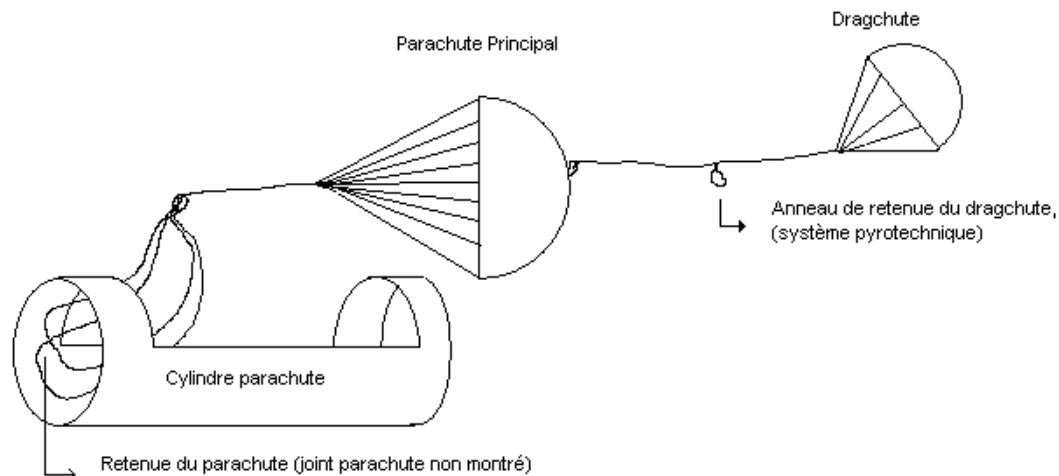


Figure2.3 : Schéma d'assemblage des parachutes

Pour commander l'ouverture des portes, un petit séquenceur, protégé par un boîtier métallique, est placé dans ce module. Il envoie un signal de puissance à un moteur électrique sur lequel est relié un système de vis sans fin qui déplace

un loquet qui bloque la porte. Avis important : Ce système est hautement instable et peu fiable, ne perdez donc pas de temps à essayer d'en faire fonctionner un... Pour ce qui est des points d'encrage du parachute, ils sont sous forme de trous percés dans les joints situés à l'extrémité supérieure du module. Quelques secondes plus tard, le séquenceur envoie un signal à un dispositif pyrotechnique qui permet le déploiement du parachute principal (voir figure 2.4). La corde reliant le parachute et le dragchute est attachée sur le goujon au centre qui est éjecté lors de l'explosion de la charge pyrotechnique, libérant ainsi le parachute.

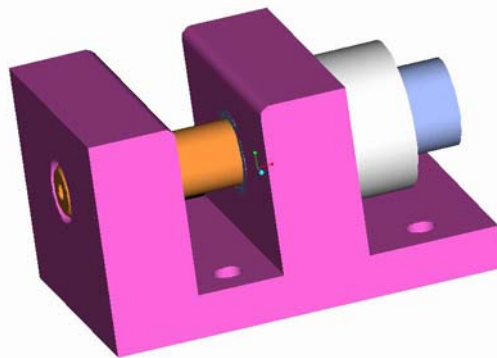


Figure 2.4: Dispositif pyrotechnique d'éjection des parachutes

Parachutes

Évidemment, le but principal du parachute est de ralentir la fusée lors de sa chute, mais plusieurs compromis doivent être faits quant au design de ce parachute. Premièrement, la masse de l'élément à ralentir est à considérer. Plus celle-ci sera grande, plus la résistance mécanique et le diamètre du parachute devront être grands, ceci pour une vitesse de descente acceptable. L'équation qui doit être prise en compte dans l'évaluation du diamètre nécessaire est la suivante :



$$D = \frac{1}{2} C_d \rho S V^2$$

Où :

D (Drag) est la force qui est associée à la masse ($D = mg = 100 \text{ N}$);

C_d est le coefficient de traînée associé à la forme du parachute (1);

ρ est la densité de l'air ($1,23 \text{ kg/m}^3$);

S est la surface nécessaire du parachute;

V est la vitesse de chute voulue, généralement la plus petite possible (10 m/s).

On peut donc poser l'équation suivante :

$$S = \frac{2D}{C_d \rho V^2}$$

$$S = \frac{2(100)}{(1)(1.23)V^2} = 163V^{-2}$$

Le parachute ayant une forme hémisphérique (demi sphère presque parfaite), l'aire de la surface est reliée au diamètre du parachute par la relation suivante :

$$S = \frac{\pi \Phi^2}{4}$$

On revient à l'équation précédente :

$$\frac{\pi \Phi^2}{4} = 163V^{-2}$$

$$\Phi = 10.2V^{-1}$$

À noter qu'une vitesse de chute trop faible pourrait causer problème dans la mesure où de forts vents déporteraient au loin la fusée, alors qu'une vitesse de



chute trop rapide... Il est donc nécessaire de faire le bon compromis entre vitesse de chute et impact au sol.

Pour les parachutes de *Taranis*, nous avons choisi des diamètres de dragchutes et de parachutes respectivement de 0,7 m et 1,5 m, ce qui donne les vitesses de descente suivantes :

Parachutes principaux : $\Phi = 1,5 \text{ m}$; $V = 6.8 \text{ m/s}$ = 24.5 km/h

Dragchutes : $\Phi = 0,7 \text{ m}$; $V = 14.6 \text{ m/s}$ = 52.6 km/h

Ces vitesses nous semblent raisonnables en fonction des conditions définies précédemment.

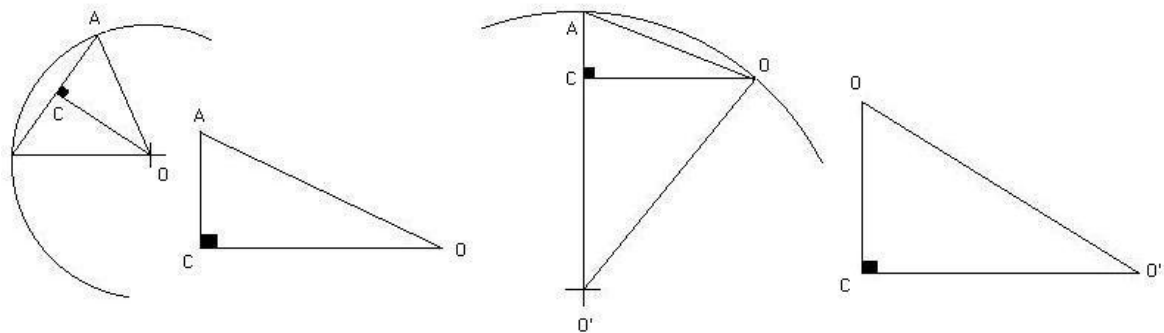
Fabrication des parachutes

Chacun des parachutes de *Taranis* est constitué de dix sections identiques cousues entre elles à la machine. Pour en faciliter la fabrication, les cheminées ont été faites seulement lorsque toutes les sections ont été cousues. Les circonférences extérieures ainsi que les cheminées étaient recouvertes de biais. Du biais a aussi été utilisé pour les oeillets.

- Circonférence des parachutes principaux : 10 oeillets, à raison de 1 par jonction de sections.
- Circonférence des dragchutes : 5 oeillets, à raison de 1 à chaque 2 jonctions de sections.
- Circonférence des cheminées des parachutes principaux : 1 oeillet pour la jonction des parachutes principaux et des dragchutes.

Sections des parachutes

Pour le calcul des sections des parachutes, nous procédons comme suit. Tout d'abord, nous cherchons à éliminer la forme « conique » que donne l'utilisation de sections triangulaires; une demi sphère est plus appropriée. Pour ce faire, il faut que les jonctions entre les sections soient non pas des droites mais des arcs de cercles. De plus, la longueur de ces arcs doit être du quart de la circonférence du parachute.



$$\overline{OA} = \frac{\pi\Phi}{4}$$

$$\overline{AC} = \frac{\pi\Phi}{2N}$$

$$\overline{O'C} = R - \frac{\pi\Phi}{2N}$$

$$\overline{OC} = \frac{\pi}{4N} \sqrt{N^2 - 4\Phi}$$

$$\overline{O'O} = R$$

Φ = Diamètre du parachute

N = Nombre de sections utilisées

Figure 2.5 : Calcul du rayon d'une demi section de parachute

Calcul intermédiaire; demi section du parachute (se référer à la figure 2.5) :

On pose :

$$\overline{O'C}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{OO'}^2$$

On obtient :

$$\begin{aligned}\overline{OC}^2 &= \frac{\pi^2 \Phi^2}{16} - \frac{\pi^2 \Phi^2}{4N^2} \\ \overline{OC}^2 &= \frac{n^2 \pi^2 \Phi^2 - 4\pi^2 \Phi^2}{16N^2} \\ \overline{OC}^2 &= \frac{(N^2 - 4)\pi^2 \Phi^2}{16N} \\ \overline{OC} &= \frac{\pi}{4N} \sqrt{N^2 - 4\Phi}\end{aligned}$$

Calcul du rayon d'une demi section de parachute :

On pose :

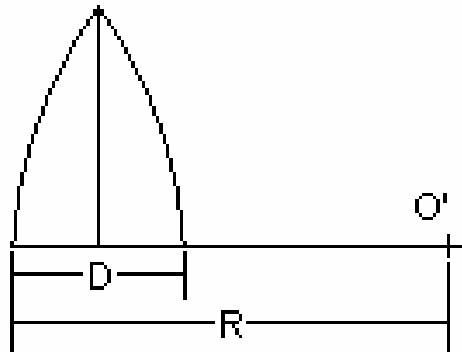
$$\overline{O'C}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{OO'}^2$$

On obtient :

$$\begin{aligned}R^2 &= \left(\frac{\pi}{4N} \sqrt{N^2 - 4\Phi}\right)^2 + \left(R - \frac{\pi\Phi}{2N}\right)^2 \\ R^2 &= \frac{\pi^2}{16N^2} (N^2 - 4)\Phi^2 + R^2 - \frac{R\pi\Phi}{N} + \frac{\pi^2 \Phi^2}{4N^2} \\ \frac{R\pi\Phi}{N} &= \frac{\pi^2 (N^2 - 4)\Phi^2 + 4\pi^2 \Phi^2}{16N^2} \\ R &= \frac{\pi\Phi N}{16}\end{aligned}$$

Ce rayon représente le rayon de l'arc de cercle constituant la section du parachute. Pour fabriquer cette section, il suffit de tracer une droite D de $\frac{\pi\Phi}{N}$ et

d'en repérer le centre. Ensuite, tracer 2 arcs de cercles de $\frac{\pi\Phi N}{16}$ à chacun des bouts de la droite (le centre du cercle étant sur l'axe de la droite). Pour finir, relier le centre de la droite à angle droit jusqu'à la jonction des 2 arcs de cercles (voir figure 2.6).



Parachutes principaux :

$$N = 10$$

$$\Phi = 1,5 \text{ m}$$

$$D = 47,1 \text{ cm}$$

$$R = 294,5 \text{ cm}$$

Dragchute :

$$N = 10$$

$$\Phi = 0,75 \text{ m}$$

$$D = 23,56 \text{ m}$$

$$R = 147,3 \text{ cm}$$

Figure 2.6 : Section du parachute

De plus, les parachutes comportent des cheminées, ouvertures dans le haut des parachutes. Leur rôle est de permettre de le stabiliser en facilitant l'écoulement de l'air (mouvements en pendule inversé diminués). Leurs diamètres sont plutôt arbitraires : $\Phi = 10 \text{ cm}$ pour les parachutes principaux et $\Phi = 7 \text{ cm}$ sur les dragchutes.

Cordes des parachutes

Les cordes utilisées pour relier les parachutes à la fusée sont des cordages spécialisés, conçus et utilisés par les parachutistes professionnels.

Les cordes de type *Micro 1000* sont faites de composés de nylon et sont testés pour résister à une tension de 1000 lbs chacune. De plus, ces cordes sont conçues afin d'absorber le choc d'ouverture des parachutes, contrairement aux autres cordes qui peuvent être utilisées.

2.2.3 Module séparation

Le système de séparation a été testé et éprouvé par deux expériences concluantes en situation de vol : *Magellan* et *Copernic*. Nous nous contenterons ici de reproduire l'essentiel du principe de fabrication de ce dispositif. Veuillez vous référer à la figure 2.7.

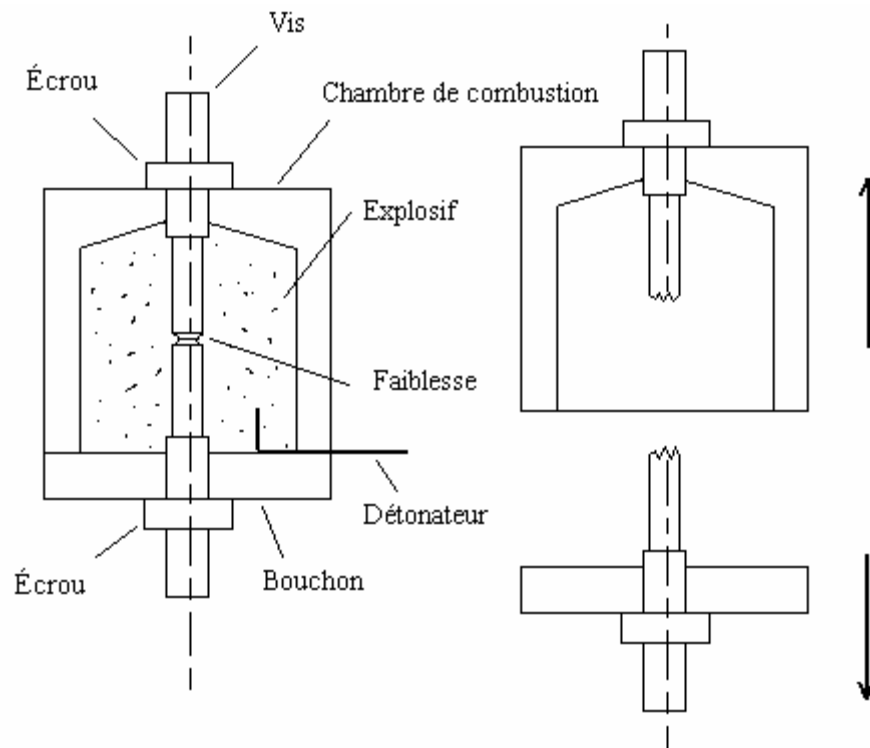


Figure 2.7 : Vis pyrotechnique

La chambre de combustion et son bouchon sont retenus ensemble uniquement par la vis et ses deux écrous. Une fois l'explosif mis à feu, la vis en aluminium se casse directement au niveau de sa faiblesse, qui a intentionnellement été induite à ce point lors de son usinage. La chambre et le bouchon, faits d'acier, restent intacts tout au long du processus en éliminant ainsi toute fragmentation. Toutefois, les cordes du parachute du bas sont exposées au souffle de la vis, c'est pour cette raison qu'une mince plaque d'aluminium a été rajoutée entre la vis et ces cordes. De plus, l'excédent d'explosif, la quantité qui continue de brûler après la séparation, aide à propulser les éléments que la vis unissait, soit le niveau propulsion et le niveau expérimental. Rajoutons que la figure 2.7 n'est pas représentative de la quantité d'explosif suffisante, celle-ci étant de loin plus faible que celle présentée (par rapport à l'échelle).

La vis retient dans le sens axial les deux niveaux par des joints, mais pour éviter toute rotation d'un niveau par rapport à l'autre, des vis d'assemblage placées dans le niveau expérimental sont insérées dans des fentes du tuyau composant le module séparation, tuyau qui possède aussi des trous pour évacuer une partie des gaz de l'explosion.

2.3 Niveau expérimental

Si le premier niveau est essentiel pour propulser *Taranis*, le second est le plus important car il renferme toutes les charges utiles et expérimentales, des propulseurs auxiliaires jusqu'à l'ordinateur de bord. De plus, c'est ce niveau qui peut accueillir des expériences modulaires (gyroscopes, caméras, etc.) qui rendent les fusées du *GAUL* si distinctes les unes par rapport aux autres.

2.3.1 Module propulsion

En comparaison avec le moteur du niveau inférieur, les trois moteurs G-40-10 servant à la propulsion auxiliaire ont un rôle purement symbolique. Ils ne fournissent chacun qu'une quarantaine de *Newtons* par seconde pendant trois secondes (120N en tout). Mais cette poussée est suffisante pour maintenir la fusée à vitesse constante en contrebalançant la gravitation et la force de traînée. De ce fait, la vitesse en fin de combustion (environ 650 km/h) du moteur *Toutatis* est maintenue et l'altitude maximale sans moteur auxiliaire est théoriquement augmentée de 500 m. Ces trois moteurs sont insérés et collés dans le rétreint de ce niveau. Évidemment, leurs charges de poudre d'éjection ont été retirées au préalable.

En guise de détonateur, des allumeurs « maison » ont été fabriqués afin de permettre une mise à feu fiable et de forte puissance sans une alimentation électrique encombrante (deux batteries 9 V en parallèles). Ces allumeurs sont composés de poudre noire de type FFFF et de poudre de magnésium afin d'augmenter l'effet thermique. Ces poudres sont enrobées dans du papier *Saran Wrap* et mises à feu par l'incandescence d'un mince fil de laine d'acier. À noter que le même principe de mise à feu est utilisé pour faire exploser la poudre de la vis pyrotechnique et des dispositifs d'ouverture de portes ainsi que les dispositifs d'éjection des parachutes principaux.

Tout comme les cordes du parachute, les moteurs G-40-10 sont directement exposés au souffle de la vis pyrotechnique. C'est pour cette raison qu'une enveloppe de protection sous forme de canne de conserve a été ajoutée autour des trois moteurs et est éjectée un peu après la séparation pyrotechnique.

2.3.2 Module puissance

Suite à l'expérience plutôt traumatisante de la « mouche » à l'intérieur de *Copernic* l'année dernière (Un son suspect s'échappait de l'étage électronique quelques minutes avant le lancement, on constata plus tard qu'il y avait un court-circuit dans une batterie.), nous nous sommes rendu compte qu'il était inadéquat de « remplir » l'espace disponible dans l'étage électronique avec le plus de batteries possible...

L'expérience de fumigène menée par deux membres du groupe ayant été annulée, nous disposons de l'espace pour regrouper et classer les batteries. Une boîte de feuilles métalliques recouvrait celles-ci et était vissée dans le joint inférieur. Toutes les batteries étaient reliées à un connecteur : lors de l'installation des batteries, il suffisait simplement de joindre les connecteurs, ainsi tous les tests nécessaires de continuité ont pu être effectués simplement et plusieurs jours avant le lancement. De plus, l'alimentation électrique peut être faite à la dernière minute, ce qui diminue les risques de perte de puissance durant la période d'attente.

2.3.3 Module parachute

Ce module est identique à celui du niveau propulsion à l'exception du système d'ouverture de porte qui, contrairement au dispositif mécanique du bas, est pyrotechnique (illustré à la figure 2.8). À l'explosion de la charge, un goujon est éjecté à l'extérieur de la fusée, libérant ainsi le loquet retenant la porte. Ce module est, de loin, plus fiable que celui du bas, il présente néanmoins le désavantage de devoir être réarmé à chaque ouverture de la porte. De plus, nos collègues d'électronique, bien que très confiants, n'apprécient pas beaucoup

être en présence de matériel pyrotechnique lors de la mise sous tension de leurs cartes...

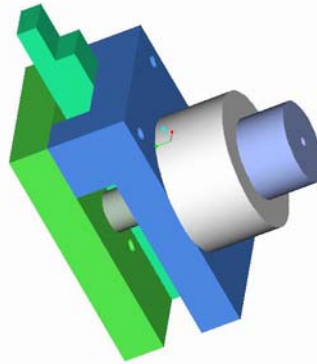


Figure 2.8: Système pyrotechnique d'ouverture de porte

2.3.4 Module électronique

La structure mécanique de ce module est conçue pour le support et la manipulation des circuits électroniques. La paroi est composée de deux demi tuyaux dont l'un possède une porte afin de donner accès à l'électronique de l'extérieur. Concernant le maintien des circuits imprimés électroniques, un support a été conçu, il était retenu dans le joint parachute ainsi que sur les vis de fixation de la pointe. Notons que l'ouverture pour la porte a été faite à 90° , pour faciliter l'accès aux cartes. Par contre, les patins de la rampe sont aussi espacés de 90° , ce qui nous oblige à user de stratégie pour accéder aux cartes électronique alors que la fusée est dans la rampe. Il nous faudra donc revenir au design précédent.

2.3.5 Pointe

Au niveau de la pointe, il y a un changement significatif par rapport aux derniers projets du GAUL. Dans le souci de minimiser la masse, nous nous sommes rendu compte que le joint qui unissait la pointe à l'étage électronique était devenu superflu. En effet il n'y avait pas de système de télémétrie à intégrer.

La forme ogivale a été retenue pour la pointe. Elle ne demande pas trop de matériel et est tout à fait adéquate pour les besoins que nous avons. Elle est fabriquée en fibre de verre à l'aide d'un moule femelle créé à l'origine pour la pointe de *Babylone*.

Bien que la forme ogivale ait été retenue pour des raisons de facilité de fabrication (nous possédons déjà le moule), nous avons fait des calculs pour utiliser une forme de pointe plus aérodynamique : l'ogive de Vonkarman dont le détail est présenté à l'annexe 2. La figure 2.9 montre la section de la pointe obtenue.

Section de la pointe (mm)

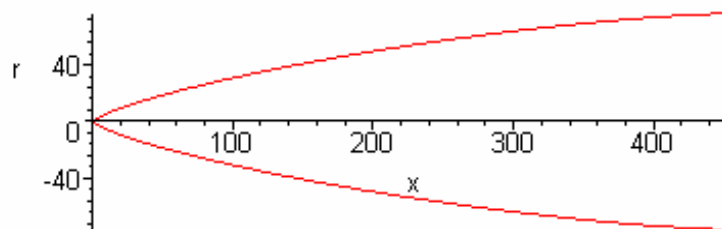


Figure 2.9 : Section de l'ogive de Vonkarman

Moulage de la pointe

Nous partons avec deux moules femelles de la pointe qui s'assemblent à l'aide de vis. Chacune de ces deux parties est enduite de trois couches de cire pour automobile (*Turtle Wax*). Ensuite, on met deux couches de PVA, produit liquide qui, en séchant, devient comme une pellicule *Saran Wrap*. On peut ensuite assembler les deux parties du moule solidement.

On applique ensuite une couche de *Gel Coat*, époxy qui a un peu la texture du yogourt, partout à l'intérieur du moule et on laisse sécher environs dix heures. Ceci a pour but de laisser une couche sans fibres autour de la pointe : le sablage en est ainsi grandement facilité.

La fibre est appliquée avec une résine à l'époxy standard. Pour bien épouser la forme du moule, on utilise des bandelettes rectangulaires d'environ 1 po par 3 po. Dix couches de fibres sont nécessaires pour donner assez de solidité à la pointe. Pour la partie qui sert à fixer la pointe au corps de la fusée, une épaisseur de fibre d'au moins 1/8 po est nécessaire pour permettre de faire les trous et les filets. Il est important d'utiliser le moins de résine possible par rapport à la quantité de fibre pour assurer une solidité maximale.

Le bout de la pointe est difficile d'accès, étant donné que le moulage est fait à l'intérieur du moule. Il ne contient donc pas de fibre, mais est rempli de *Gel Coat* sur environs 2,5 po.

Finition de la pointe

Après le démoulage, il faut réparer les imperfections et sabler. Pour boucher les trous, nous utilisons du *Milliput*, une pâte d'époxy, ce qui donne des résultats très intéressants. Un premier sablage a été fait avec un papier sablé de

type 80, puis, pour la finition, nous utilisons du 100, puis du 150. Les trous et les filets qui servent à fixer la pointe au corps de la fusée ont été faits dans la fibre de verre.

2.4 Résultats et recommandations

Cette section présente les résultats quant aux performances en vol de *Taranis* et les recommandations générales sur la fabrication de la fusée.

2.4.1 Conception et fabrication

De tous les projets du *GAUL*, *Taranis* est la fusée la mieux réussie en termes d'esthétique externe, de complexité mécanique et d'optimisation mécanique de la masse. (Remarquer que cette phrase revient dans tous les rapports des fusées précédentes du *GAUL*...)

2.4.2 Usinage

L'usinage de *Taranis* a eu lieu durant les mois de juillet et août. Étant donné les vacances d'été, l'usinage de la fusée a tardé avant d'être amorcé, ce qui a causé un certain stress étant donné le devancement de la date de lancement de deux semaines... Par contre, l'usinage a bel et bien été effectué et ce, de façon très professionnelle.

2.5 Analyse du vol

Cette section présente le vol théorique et réel effectué par *Taranis*. Le vol théorique se base sur des calculs de dynamique, et le vol réel est évalué « à l'œil » puisque la fusée n'étant pas équipée de capteurs et n'étant pas récupérée, aucune donnée ne sont disponibles.

2.5.1 Déroulement du vol

Le lancement a eu lieu le dimanche 25 août 2002 vers 14h00 dans un ciel sans nuage d'un secteur éloigné de la Base Militaire de Valcartier. Il s'agit d'un site où sont pratiqués des tirs air-sol à une vingtaine de kilomètres au Nord de *RDDC-Valcartier*. Le site de tir et le moteur étant sous juridiction militaire, nous n'avons pas eu à nous occuper d'obtenir les autorisations nécessaires pour ce type de vol.

Une demi-douzaine d'employés civils de *RDDC-Valcartier* et de militaires étaient présents afin de s'assurer de la sécurité de l'événement. Le *GAUL* avait, pour l'occasion, nolisé un autobus pour ses invités (famille et commanditaires). Il y avait aussi une vingtaine de membres de *l'Agence de recherche et développement de l'aérospatiale amateur (ARDAA)* qui profitaient de l'occasion pour lancer deux fusées dont une avec un moteur semblable au nôtre.

Nous avons utilisé notre propre rampe de lancement qui comporte quatre patins à 90° sur environ 12 pi. Elle était inclinée à 85° dans la direction contraire au vent (pour que le vent la ramène vers le site de tir lors de sa descente).

2.5.2 Vol théorique

La figure 2.10 présente le vol tel que prévu et calculé.

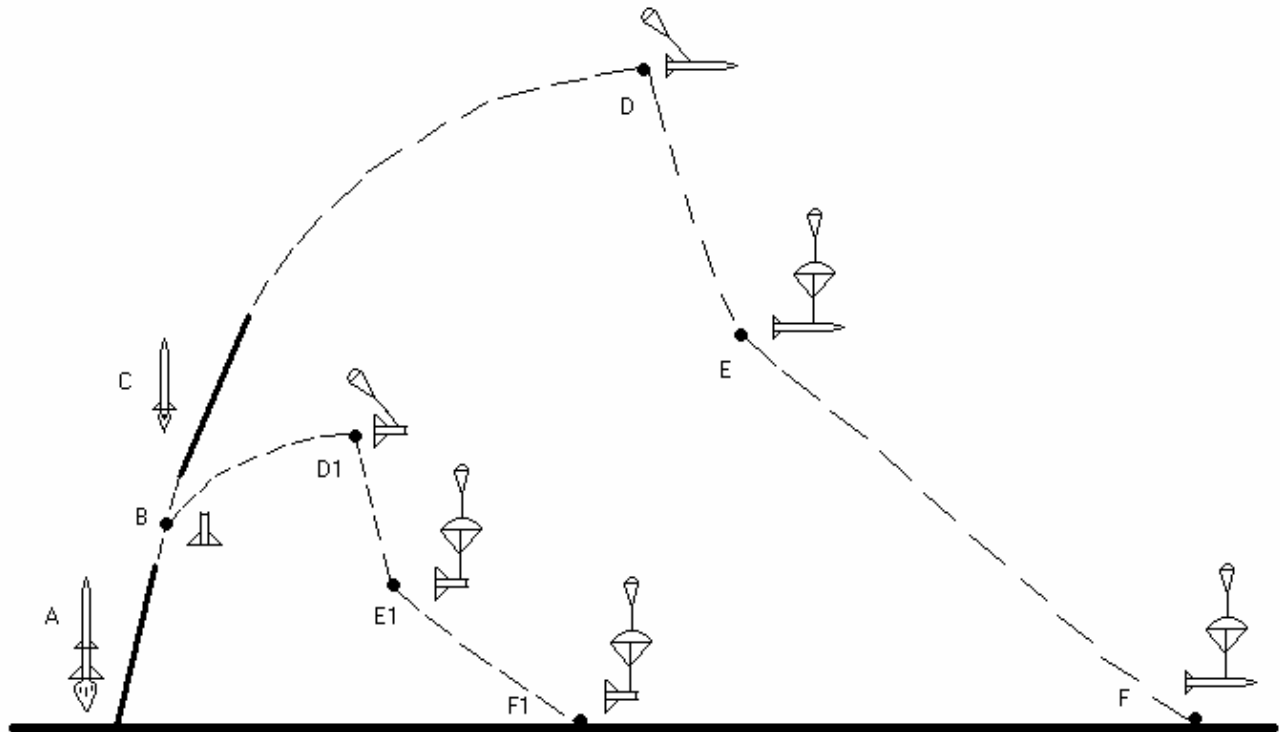


Figure 2.10 : Vol théorique de *Taranis*

A – Décollage et propulsion principale

Le moteur *Toutatis* est mis à feu et propulse la fusée avec une accélération approximative de 15 G pendant 3 secondes, donc une vitesse finale avoisinant les 650 km/h.

B- Séparation

La vis pyrotechnique est allumée et brise le lien entre les deux étages 1 seconde après l'arrêt du propulseur principal.

C- Propulsion Auxiliaire

Trois moteurs G-40-10 sont allumés 1 seconde après la séparation et propulsent l'étage supérieur avec une accélération de 0.2 G pendant 3 secondes, ce qui permet à l'étage de gagner un peu de vitesse.

D- Ouverture du dragchute de l'étage principal

À l'apogée, soit 25 secondes après le décollage, la porte-parachute s'ouvre et le dragchute est, par le fait même, éjecté permettant à la fusée de conserver sa vitesse d'apogée d'environ 55 m/s pendant un certain laps de temps, soit la moitié de sa descente. Le but de cette manœuvre est de réduire la distance entre le point de tombée de la fusée et le pas de tir ainsi que de diminuer le choc dû à l'ouverture du parachute.

D1- Ouverture du dragchute de l'étage propulsion

Semblable à l'étape D, sauf que l'apogée survient 20 secondes après le décollage.

E- Ouverture du parachute principal de l'étage principal

À la moitié de la descente, le parachute principal est déployé et ralentit la fusée à une vitesse d'environ 25 m/s. Le temps de déploiement est basé sur des calculs balistiques en l'absence de l'ordinateur de vol.

E1- Ouverture du parachute principal de l'étage propulsion

Semblable à l'étape E, sauf que le calcul est très approximatif en raison de la forme non aérodynamique de cette section.

F- Atterrissage de l'étage principal

3 min 30 s après le décollage, l'étage principale touche le sol.

F1- Atterrissage de l'étage propulsion

1 min 40 s après le décollage, l'étage propulsion atterrit en douceur et près du pas de tir.

2.5.3 Vol réel

Pour certaines raisons, le vol ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, ce fut un vol balistique parfait avec un écrasement digne de l'énergie accumulée... La figure 2.11 présente le vol réel.

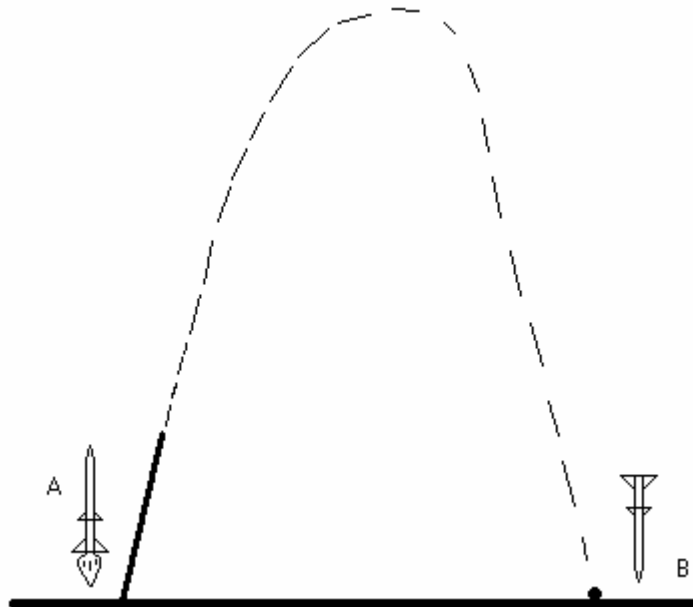


Figure 2.11 : Vol réel de *Taranis*

Décollage et propulsion principale

La mise à feu étant hors de notre contrôle, peu importe ce à quoi le moteur est fixé, il y a toujours décollage (Sinon, notre armée serait bien mal placée en cas de besoin...). Notons en plus que, bien que non critique, on remarque toujours que la fusée s'incline un peu plus que l'inclinaison de la rampe, ce qui laisse supposer qu'elle n'est peut être pas assez longue.

Écrasement de la fusée

La fusée s'écrase sur le sol après un vol balistique durant lequel il ne s'est absolument rien produit de notre belle discussion à propos du vol théorique (section 2.5.1), à part peut-être qu'elle est retombée (Ce n'est même pas grâce à nous, *Newton* a énoncé ce principe au XVII^e siècle...) À tout le moins, nous avons remarqué une stabilité parfaite de la fusée durant tout son vol.

Certaines défaillances ont pu survenir lors du décollage. Plusieurs hypothèses sont admissibles :

- Erreurs de calculs de balistique;
- Déconnexion de l'ordinateur principal dû au débranchement du connecteur principal lors de l'accélération brutale de la fusée;
- Courts-circuits dans les cartes électroniques dus aux parois non isolées de l'étage électronique;
- Dysfonctionnement des cartes électroniques;
- Dysfonctionnement des détonateurs du dispositif de séparation et de déploiement des parachutes;
- Dysfonctionnement des mécanismes d'ouverture des parachutes.

2.6 Discussion

Comme vous avez pu le constater, le vol de *Taranis* ne s'est malheureusement pas déroulé exactement comme nous l'avions espéré... Cependant, la nature de notre projet nous amène à devoir accepter qu'une erreur, aussi petite soit-elle, se fasse ressentir par un lancement comme nous avons été témoins.

Les dispositifs pour l'ouverture des portes et l'éjection des parachutes étaient pyrotechniques et avaient été testés avec succès lors du lancement de *Copernic* en septembre 2001. De plus, tous les connecteurs avaient été testés et re-testés plusieurs jours avant le lancement. Bref, nous pouvons dire que nous étions prêts...

Nous attribuons cet échec au manque d'expérience en situation de vol. Tout d'abord, suite à un problème avec l'ordinateur de vol, les temps des apogées étaient calculés théoriquement, ce qui, à cause des erreurs inévitables dues à des variables non négligeables des conditions de vol (vent, impulsion exacte du moteur, etc.) permet difficilement qu'elles soient calculées avec une grande précision.

Nous ne saurons jamais ce qui a causé avec précision cet échec mais, étant donné que RIEN n'a fonctionné, le problème est presque assurément survenu au début de la chaîne électrique.

Nous avons tout de même appris qu'un projet de cette envergure ne se résume pas seulement en un lancement annuel, mais en une série d'expériences concrètes qui ne seront jamais détruites par un vol raté...

3 Électronique

Cette année, l'équipe électronique a fait la preuve qu'elle pouvait réaliser les cartes et tout le câblage dans les délais prévus. Même avec deux semaines en moins dans l'échéancier, les membres se sont dépassés et ont gagnés de l'expérience qui profitera pour les années suivantes.

Les quatre cartes principales sont:

- Ordinateur de vol;
- Capteurs;
- Séquenceurs (haut et bas);
- Panneau de contrôle.

Chaque membre avait sa propre carte à produire et il devait rendre les schémas pour la production. Elles ont une dimension de 4 po par 7 po

Les fonctions de l'électronique introduites dans la fusée ont diminué en nombre. Nous ne retrouvons plus de télémétrie, pas de GPS et comble de malheur, le nouvel ordinateur de vol n'a pas fonctionné, ce qui nous a fait perdre la carte des capteurs qui travaillait conjointement avec celle-ci.

Les sections qui suivent présentent chacune de ces cartes ainsi que l'essentiel de leur fonctionnement

3.1 Séquenceur du haut.

3.1.1 Introduction

Le séquenceur porte bien son nom : il fait la vérification des commandes envoyées et vérifie si la commande peut être exécutée. C'est dans ce circuit que passent toutes les commandes envoyées par l'ordinateur de vol. Le circuit de puissance est sur cette carte également.

3.1.2 Circuits d'entrées et de sorties

Les figures 3.1 et 3.2 ne représentent qu'un exemple de chaque circuits. Les schémas complets sont présentés en annexe.

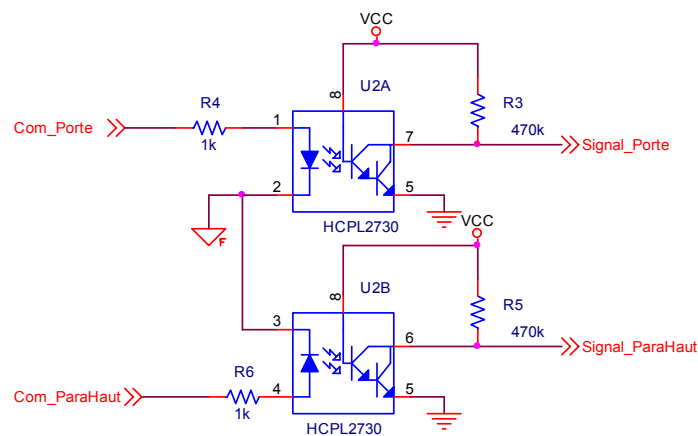


Figure 3.1 : Circuit 1, entrée des commandes *parachute* et *porte*

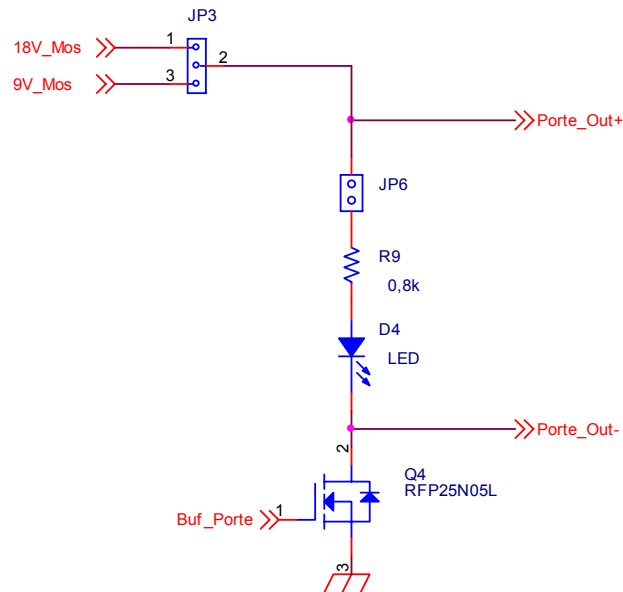


Figure 3.2 : Circuit 2, sortie de puissance de la commande *porte*

Commande d'entrée

Les signaux envoyés par l'ordinateur de vol passent par un connecteur venant se brancher sur le séquenceur. Voici les entrées de la carte :

- Com_Porte
- Com_ParaHaut
- Com_Fumi
- Com_Spare
- Com_Moteur

Le circuit 1 (figure 3.1) est composé d'un opto-coupleur *HCPL2730* utilisé pour créer une isolation galvanique; Il n'y a pas de lien électrique entre les deux cartes. L'opto-coupleur utilise un lien photonique pour transmettre le signal. De plus, l'utilisation de cette composante nous a permis de pouvoir relier un système

3.3 V avec un circuit CMOS 5 V. Les sorties de l'opto-coupleur vont se connecter sur le GAL. Il ne faut pas oublier que le signal est inversé en sortie et que deux *packages* sont présents dans le semi-conducteur.

Commande de puissance

Pour effectuer les commandes, les mécanismes utilisés nécessitent des courants et tensions élevés. Voici les sorties de la carte

- Separa_Out
- Para_Out
- Fumi_Out
- Porte_Out
- Moteur_Out
- Spare_Out

Le système utilisé est composé de MOSFET de puissance utilisés en interrupteurs. Le MOSFET *RFP25N05L* est de type N, donc il ferme quand il voit une tension 5 V. Pour diminuer le temps de commutation, un buffer *CD4050BE* a été placé devant. Pour permettre de voir l'exécution des commandes lors du débogage de la carte, une diode électroluminescente a été placée en série avec la source. Le jumper doit être présent pour que le courant passe et doit être enlevé pour le lancement.

3.1.3 Traitement des commandes

Le circuit présenté à la figure 3.3 effectue la vérification des commandes reçues de l'ordinateur de vol et envoie les signaux aux MOSFETs. Il est composé d'un oscillateur, d'un compteur binaire *4040* et d'un *GAL22V10*.

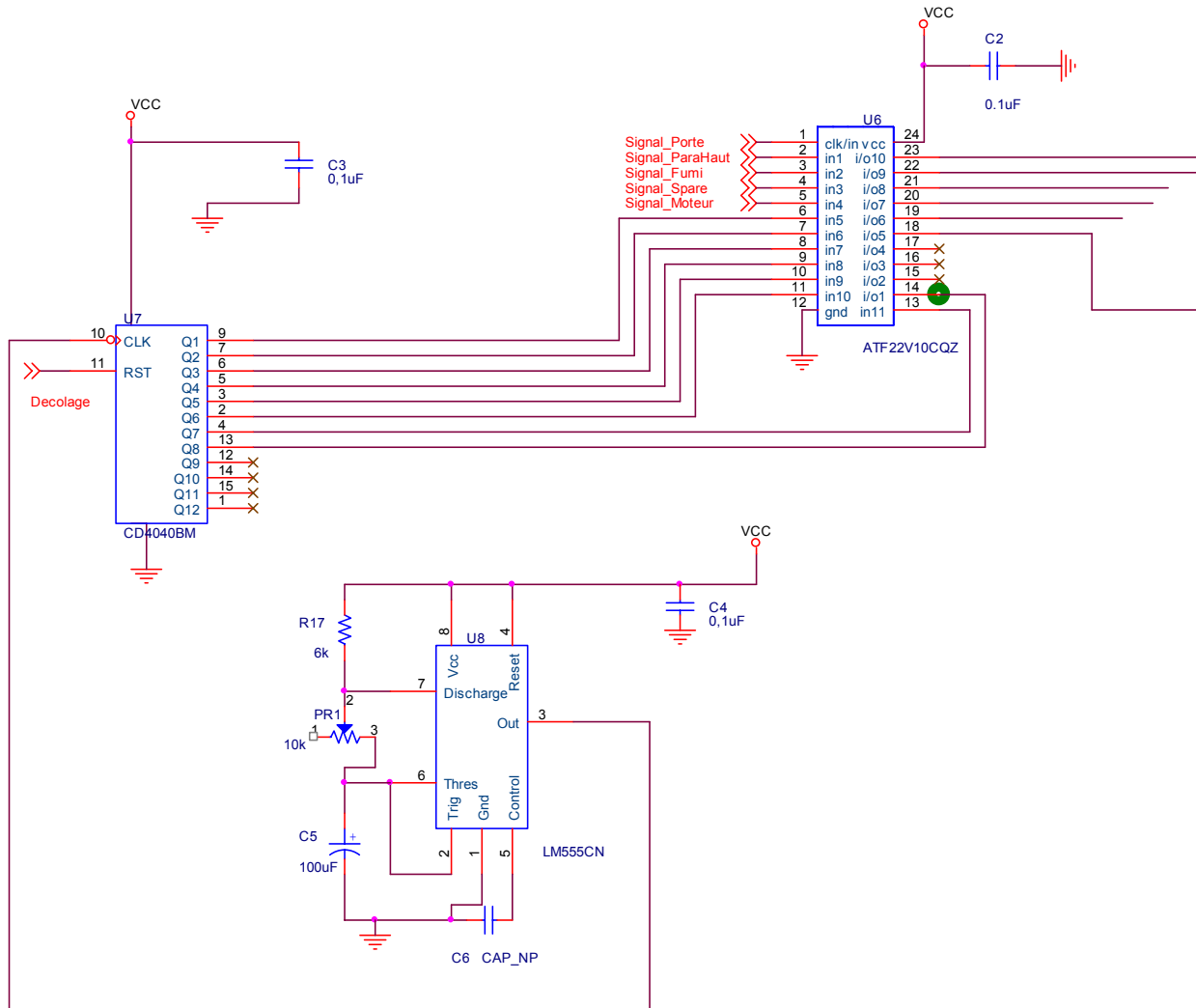


Figure 3.3 : Circuit 3, traitement des commandes

Oscillateur

Pour générer l'horloge du compteur, on utilise un oscillateur astable cadencé à une fréquence de 1 k avec un *duty cycle* de 50%. Le potentiomètre et la résistance R17 permettent d'ajuster ces deux paramètres. Les valeurs indiquées ne sont pas les bonnes, on doit avoir un R17 de 1 k et ensuite ajuster la

fréquence avec l'aide du potentiomètre multi-tours. Le signal de sortie est une onde carrée.

Compteur

Le compteur 4040 est utilisé pour indiquer au GAL le temps écoulé depuis le décollage. La pin 11 est un « *enable* », quand elle voit une tension de 5V, il ne compte pas. La sortie est sur 8 bits, donc il peut représenter 256 états dans le GAL. Le nombre binaire formé représente le temps écoulé et incrémente une fois par seconde.

Traitement

Le traitement et l'envoi des commandes de sorties se passent à l'intérieur du GAL programmable. Il a comme entrées les cinq signaux inversés venant de l'OVG, car ils ont traversé les opto-coupleurs et les 8 bits du compteur représentant le temps.

Le GAL, programmable, donne à la carte une grande polyvalence. Le rôle premier du séquenceur est de vérifier que les signaux de commandes reçus sont dans la fenêtre de temps fixé préalablement. On fait une vérification des commandes, car l'ordinateur a une séquence bien précise et en cas de mal fonctionnement, celui-ci pourrait commander l'ouverture du parachute avant l'ouverture de la porte, par exemple. Advenant le cas, le GAL refuserait d'envoyer le signal aux MOSFETs.

Le deuxième rôle est important également, il est le circuit de protection (back-up) de la fusée. Il vérifie toujours la fermeture d'une plage de temps. Par exemple, le temps permis pour ouvrir la porte du haut est entre 15 et 25

secondes, si après 25 secondes la porte n'a pas été ouverte, il en donne la commande.

Cette année, la première fonction n'a pas été implantée dans le code, l'ordinateur n'étant pas à bord de la fusée.

3.1.4 Séquenceur du bas

Le séquenceur du bas est isolé dans la partie du bas, l'accès à l'alimentation générale de la fusée n'est pas accessible et aucune donnée ne peut venir de l'ordinateur de vol. Il n'y a pas de lien électrique entre les deux étages car la fusée se sépare en deux. Donc, la fonction principale du circuit est d'ouvrir la porte et le parachute. L'analyse du circuit ne serait pas pertinente, car c'est exactement le même que le séquenceur du haut.

3.1.5 Conclusion et recommandations

Les cartes des séquenceurs du haut et du bas ont très bien fonctionné. Comme le design est testé et que le circuit possède un GAL reprogrammable, cette carte pourra être utilisée dans les années futures, pour économiser de l'argent et développer d'autres cartes.

3.2 Ordinateur de vol

L'ordinateur de vol (OV) est l'élément de calcul et le gestionnaire des tâches effectuées par la fusée avant, pendant et après le vol. Ses tâches sont d'abord d'initialiser toutes les composantes informatiques et électroniques, puis

de gérer la séquence du vol et les acquisitions de données. Enfin il s'assure de la mise en mémoire non-volatile des données importantes de vol et de maximiser les chances de recherches.

L'ordinateur de vol a été totalement repensé cette année et donc, il semblait peu probable que ce nouveau design fonctionne du premier coup. Nous n'étions donc pas surpris de constater certaines erreurs de conception et donc le mauvais fonctionnement de ce nouvel OV. Par contre, il en va d'une architecture beaucoup plus puissante qui pourra être révisée pour un fonctionnement complet probablement pour la prochaine fusée du *GAUL*.

Ce genre d'architecture pourrait, par exemple, permettre la capture vidéo, le traitement de beaucoup plus de données et autres tâches du type. C'est un bon avancement puisqu'il s'agit de tâches totalement impensables avec l'architecture précédente.

3.2.1 Architecture du design

Pour la réalisation de l'OV, certaines composantes primordiales doivent être sur la carte. D'abord, le processeur principal de la fusée est un microcontrôleur *M-Core MC2001* de *Motorola*. Pour le stockage du programme de l'OV, une mémoire *flash AM29LV800* de *AMD* est utilisée. Puisque le *M-Core* comporte très peu de mémoire vive, deux mémoires *SRAM IDT71V416* de *IDT*. Pour le stockage en mémoire non-volatile, deux mémoires *NVRAM DS4850* de *Dallas Semiconductors* sont présentes. De plus, certains périphériques de contrôle et des moniteurs sont placés pour encadrer le travail du microcontrôleur. De nombreux ports sont placés sur la carte afin de pouvoir communiquer avec les autres cartes et périphériques de la fusée.

La figure 3.4 représente le bloc de l'architecture de la carte de l'OV, où chaque section sera mieux décrite dans les sections suivantes.

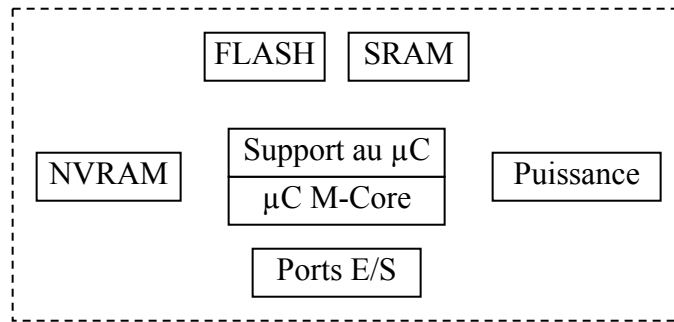


Figure 3.4 : Architecture de la carte de l'OV

3.2.2 Microcontrôleur et support

Comme spécifié précédemment, le microcontrôleur utilisé dans cette nouvelle architecture est un *M-Core MC2001* de *Motorola*. Il s'agit d'un microcontrôleur pouvant rouler jusqu'à 33MHz. Il comporte de nombreux périphériques classiques aux microcontrôleurs, tel qu'un *watchdog*, deux ports séries, des *PWMs* et autres. Il comprend aussi du support pour le protocole série SPI, lequel est exploité dans le design de la fusée pour l'acquisition et le transfert des données entre les capteurs et l'OV. Il s'agit d'un microcontrôleur 32 bits à l'interne avec 20 bits d'adresse externe et 16 bits de données externes.

La pièce utilisée dans le design est une pièce de paquet standard *quad-flatpack* à 144 pattes. De ces pattes, beaucoup sont programmable afin de remplir une de ses nombreuses fonctionnalités. Par exemple, beaucoup d'entre elles peuvent agir en tant que patte spécialisée ou simplement comme pattes d'entrées/sorties. Nous avons choisi de placer les pattes d'interruptions comme

étant des pattes pour la réception de valeurs logiques par les capteurs puisque le design logiciel pourrait éventuellement se servir de ces pattes en tant qu'interruptions logicielles. Par exemple, nous pourrions vouloir déclencher une interruption lors du décollage, une autre lors de la séparation, et ainsi de suite. Les pattes de *PWMs* ont également été placées en tant que pattes de signaux puisque nous n'avons pas besoin d'utiliser les fonctionnalités propres aux *PWMs*.

Les pièces supportant le microcontrôleur sont le moniteur de processeur, le générateur de signal de reset et le convertisseur *RS-232 ↔ TTL*. Le moniteur de processeur permet de s'assurer qu'une tension toujours suffisante alimente le processeur. Advenant le cas où l'alimentation n'est plus suffisante, le moniteur enclenche le mécanisme de reset pour puissance basse. Pour sa part, le générateur de signal de reset répond bien à son nom : il génère le signal de reset. Ainsi, lors d'une baisse de tension, le générateur reçoit un signal du moniteur de processeur et active la patte de « low-power reset » sur le M-Core. De la même façon, si le bouton poussoir de reset est enfoncé, le signal emmené au générateur amènera celui-ci à activer la patte de « reset » du M-Core. Enfin, le convertisseur *RS-232 ↔ TTL* est utilisé pour adapter les signaux de communication série entre le microcontrôleur et un ordinateur muni d'un port *RS-232*.

3.2.3 Puissance

Afin de fournir les tensions nécessaires au bon fonctionnement de la carte de l'OV, une section du design de cette carte est constituée de la section de puissance, qui est assez simple. Puisque la tension d'alimentation du M-Core est de 3.0 V et que l'alimentation numérique générale de la fusée est de 5.0 V, la section de puissance doit convertir du 5.0 V en 3.0 V. Ceci est fait simplement par l'utilisation d'un régulateur de tension variable de type *LT1086*, lequel est

configuré avec une entrée de 5.0 V et une sortie de 3.0 V. Un ajustement grossier est fait par les composantes périphériques au régulateur (résistances et condensateurs), mais un ajustement de précision est effectué à l'aide d'un potentiomètre. La figure 3.5 représente un schéma ainsi que la procédure d'ajustement de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée et des composantes :

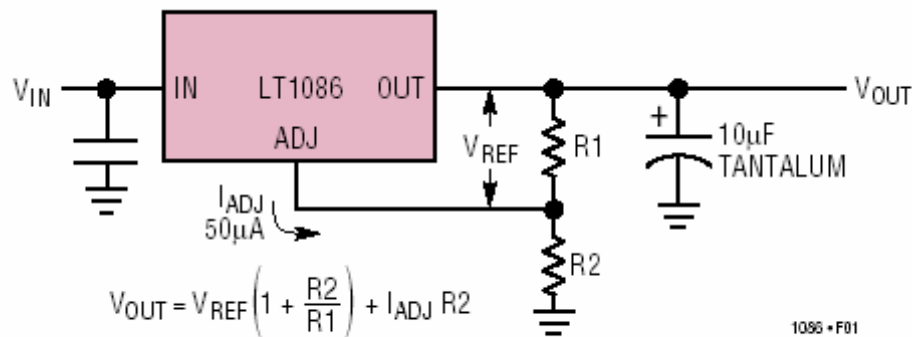


Figure 3.5 : . Basic Adjustable Regulator

3.2.4 Mémoires (Flash, SRAM et NVRAM)

Le système de mémoire utilisé dans la carte de l'OV est constitué de trois types de mémoires : la Flash, la SRAM et la NVRAM. D'abord, la mémoire Flash permet le stockage du programme à exécuter par le M-Core. Il s'agit d'une mémoire inscriptible et effaçable électriquement, donc très pratique puisqu'aucun effacement par UV n'est requis. De plus, cette mémoire permet une programmation en application, donc il n'est pas nécessaire de programmer la pièce avec un programmeur externe. La mémoire SRAM pour sa part sert de mémoire vive pour l'exécution du programme du M-Core. Celui-ci est déjà constitué de mémoire, mais trop peu pour l'application voulue. Enfin, la mémoire NVRAM sert de zone pour le stockage des données de vol. L'avantage de

l'utilisation de mémoires NVRAM est que celles-ci sont autonomes et conservent leurs données même lors d'un manquement en alimentation.

Certaines particularités sont exploitées dans ce design de mémoire. D'abord, l'architecture est basée sur le système de type *Motorola* standard, c'est-à-dire que la patte A_0 n'est pas vraiment utilisée, mais c'est plutôt les pattes de *LowByte* et de *HighByte* ($EB0^*$ et $EB1^*$) qui servent à sélectionner le bit pair ou impair d'une adresse donnée. C'est ce qui explique la patte A_0 restée déconnectée du M-Core. Autre fait important : puisque les mémoires utilisées sont des mémoires à 8 ou 16 bits de données et que le M-Core fonctionne habituellement à 16 bits, chaque mémoire 8 bits est doublée et les pattes de *HighByte* et de *LowByte* sont connectées respectivement à la bonne mémoire 8 bits. Le M-Core comporte aussi des pattes de *Chip Select*, lesquelles peuvent être utilisées pour simplifier la gestion de l'adressage. Ainsi, 4 pattes sont dédiées pour générer un signal de *Chip Select* lorsqu'une certaine plage mémoire est accédée. Il en résulte d'un système d'adressage très simplifié : aucune logique programmable n'a été utilisée pour le décodage d'adresse. Cependant, la quatrième patte de *Chip Select*, contrairement aux trois premières, est active haute. Puisque les mémoires ont un Enable actif haut, ce signal a été inversé pour la dernière mémoire. Les quatre signaux *Chip Select* sont assignés comme suit :

Patte	Mémoire
CS0*	Flash
CS1*	SRAM1
CS2*	SRAM2
CS3	NVRAM

Également, afin de démarrer la machine, il est possible de désactiver la mémoire ROM interne et d'utiliser plutôt la mémoire externe. Cette mémoire

externe est activée et le code de démarrage est exécuté de cette mémoire si elle est activée par le signal CS0* et que la patte MOD* est activée (donc mise à 0 puisqu'elle est active basse).

3.2.5 Ports d'entrée/sortie

Les ports d'entrées/sorties utilisés sur la carte de l'OV sont simplement des connecteurs variables selon vers quelle carte ce connecteur est destiné. Un connecteur est dirigé vers la carte des capteurs, un autre est branché au panneau de contrôle, un troisième est connecté au séquenceur via le panneau de contrôle et un dernier connecteur est placé en extra sur la carte dans l'éventualité d'un désir d'utilisation ultérieur. Les connecteurs utilisés sont des connecteurs standard de 40 pattes en organisation de 2 x 20. Les pattes des connecteurs sont pour la majorité branchées à des pattes d'E/S du microcontrôleur. De plus, certains signaux tels que l'alimentation 3.0V sont nécessaires à d'autres cartes (exemple : pour les références de tensions et autres...) et sont également placés sur les connecteurs appropriés. Particulièrement, les signaux de reset, de choix de mémoire de démarrage ainsi que les signaux de communications séries sont envoyés au panneau de contrôle par son connecteur.

3.2.6 Discussion

- Toujours s'assurer du bon « pin-out » des pièces afin de ne pas brancher des pièces de façon incorrecte;
- S'assurer de mettre beaucoup de condensateurs de découplages afin de minimiser le bruit sur la carte;

- Plus le design est simple, mieux c'est puisqu'il y a moins de chances de se tromper;
- S'assurer de mettre des « *offpage connectors* » pour relier les signaux qui se retrouvent sur plus d'une page, y compris les signaux de puissance comme le Ground, le VCC et le 3.0 V;
- Trouver avec certitude la raison du non-fonctionnement de la carte actuelle et la corriger. Causes probables :
 - Une surtension a pu faire sauter le M-Core puisque le convertisseur était initialement mal branché;
 - Mauvais branchement de certaines pattes;
 - Mauvais fonctionnement du moniteur de processeur ou du générateur de signal reset;
 - Erreur de design.

3.3 Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle de la fusée *Taranis* est relativement simple. Une modification importante par rapport à l'année précédente est que les dels témoins peuvent maintenant être désactivées une fois la fusée dans la rampe pour économiser les piles. Cela se fait en retirant un cavalier sur le PCB du panneau de contrôle. L'importance de cette mesure s'explique par le fait que les résistances séries avec les dels tombent en parallèle si tous les panneaux de la fusée sont alimentés par la même source. Les conséquences peuvent être désastreuses (quasi court-circuit).

Sur le panneau se trouve également le circuit de support de l'allumage à distance. Son bon fonctionnement est incertain car le designer original (Paul-André Barrière et ses coéquipiers de *design IV*) ont gradué et ne sont plus à



l'Université Laval. Le circuit n'a pas été utilisé cette année. Des erreurs subsistent peut-être au niveau du connecteur. À vérifier.

Une autre caractéristique du panneau de cette année est le connecteur DB-9. Celui-ci a été prévu pour interfacer avec l'ordinateur de vol. Le footprint employé est celui fourni par le logiciel employé par le *GAUL* cette année-là. Il s'avère que les dimensions sont incorrectes. Il est tout de même possible d'entrer de force un connecteur standard. Tout est une question de volonté.

Par le passé, les interrupteurs ont coûté tout près de dix dollars pièces. Ceux utilisés cette année étaient dix fois moins chers. Ils font également l'affaire.

Les étiquettes des borniers ont des polarités systématiquement inversées. L'utilisation d'un nouveau logiciel pourrait probablement éviter ce genre de risque mais dans le cas où cela ne serait pas possible, une attention spéciale aux étiquettes doit être accordée compte tenu de la sensibilité de la plupart des circuits intégrés à la polarité.

Il faut également porter une attention spéciale au type de MOSFET utilisé (NPN vs PNP, courant et tension maximale). Ces données sont toujours dans les datasheets.

En terminant, il est important de souligner que le panneau de contrôle possède plusieurs régulateurs de tension et sert de source pour toutes les cartes de la fusée. En ce sens, c'est un design analogique de puissance et il faut l'analyser comme tel.



3.4 Capteurs

Les capteurs nous permettent de mesurer plusieurs paramètres physiques en vol. Ces paramètres sont :

1) L'altitude

Elle est mesurée par le capteur de pression statique *MPX5100AP*. Ce dernier donne une tension brute en sortie proportionnelle à la pression atmosphérique.

2) La vitesse

Elle est mesurée par le capteur de pression dynamique *MPX5050DP*. Ce capteur mesure des pressions différentielles de 0 à 50 kPa. Il fournit donc une tension brute en sortie proportionnelle à la pression différentielle qu'il mesure.

3) L'accélération sur 3 axes orthogonaux

Elle est mesurée par deux accéléromètres *ADXL250* permettant chacun de mesurer ± 50 G sur leurs deux axes perpendiculaires. On utilise trois axes orthogonaux pour connaître l'amplitude et la direction du vecteur accélération durant le vol.

Ces tensions brutes doivent être manipulées pour les étaler le mieux possible sur le 0-5 V qu'on envoie à l'ADC (Analog to digital Converter). Pour établir la fenêtre de tension que l'on va étalonner, il faut évidemment faire des prévisions sur les paramètres physiques que l'on va mesurer pendant le vol.

Le tableau 3.1 résume les limites qui ont été choisies pour chacun des paramètres physiques du vol de *Taranis*.

Paramètres	minimum	maximum
Altitude (m)	0	2500
Vitesse (m/s)	0	250
Accélération vers le ciel (G)	-20	20
Accélérations latérales (G)	-12	12

Tableau 3.1 : Limites prévues des paramètres physiques pour *Taranis*

3.4.1 Capteur de pression statique *MPX5100AP*

La figure 3.6 représente le capteur de pression statique utilisé dans *Taranis*

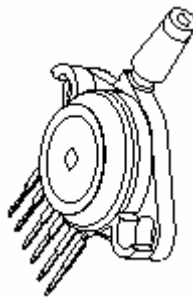


Figure 3.6 : *MPX5100AP*

Équations utiles

$$\text{Altitude (m)} = [9289.2] - [91.2] * [\text{Pression (kPa)}]$$

$$V_{\text{out,brute}} = [0.045] * [\text{pression (kPa)}] - [0.475]$$

Pour choisir le gain et l'offset du circuit amplificateur du *MPX5100AP*, il faut premièrement savoir quelle pression (kPa) on va perdre entre le départ et l'apogée. Pour *Taranis* on a choisit de mesurer jusqu'à 2500 m ce qui correspond à une perte de 21.93 kPa. Cela veut dire que la tension brute du capteur chutera d'environ 1.23 V à partir de la tension initiale au sol qui nous donnera environs 4.5 V. Il nous faut donc ignorer les tensions brutes de moins de 3.27 V. On donne donc un offset de 3.27 V. Pour ce qui est du gain, il suffit de l'ajuster dans le circuit pour qu'on ait 5 V au laboratoire. Un petit réajustement du 5 V avec le gain peut être nécessaire lors du lancement étant donné que la pression atmosphérique au sol n'est pas la même au laboratoire et au site du lancement.

Le *MPX5100AP* sur papier

- Prévoir la tension brute minimale du *MPX5100AP*.
- Choisir l'offset à la valeur cette tension brute minimale.

Le *MPX5100AP* en pratique

- Ajuster le gain au laboratoire pour obtenir 5 V au sol.
- Vérifier la tension de sortie après avoir appliqué la tension brute minimale.

3.4.2 Capteur de pression dynamique *MPX5050DP*

La figure 3.7 représente le capteur de pression dynamique utilisé dans *Taranis*.

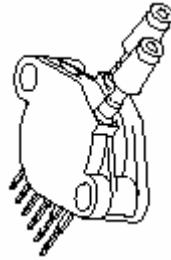


Figure 3.7 : *MPX5050DP*

Équations utiles

Vitesse (m/s) = [7.076923] * [Pression différentielle (kPa)] (selon le rapport de *Magellan*)

$V_{\text{out,brute}} = [0.09] * [\text{pression différentielle (kPa)}] + [0.2]$

Il faut évidemment prévoir la vitesse maximale que l'on souhaite mesurer avec le capteur. Pour *Taranis*, la vitesse maximale que l'on a désiré mesurer est 250 m/s, soit 900 km/h. Selon l'équation 1, on aura 35.32 kPa de pression différentielle au maximum. Selon l'équation 2, on aura une tension brute maximale de 3.379 V.

Étant donné qu'on a une sortie presque nulle (environ 0.2 V) lorsque la vitesse est nulle, on a pas besoin d'un offset, seulement d'un gain. Ce gain est facilement choisi : en divisant la plage de tension voulue à l'ADC par la plage de

tension brute que l'on a prévue. Pour *Taranis*, on a donc eu besoin d'un gain de 1.48.

Le *MPX5050DP* sur papier

- Prévoir la tension brute maximale du MPX5050DP.
- Choisir le gain pour monter cette tension à 5 V.

Le *MPX5050DP* en pratique

- Vérifier que la tension à vitesse nulle est minime.
- Vérifier la tension de sortie après avoir appliqué la tension brute maximale au circuit amplificateur.

3.4.3 Accéléromètres ADXL250

La figure 3.8 représente l'accéléromètre utilisé dans *Taranis*

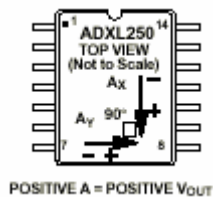


Figure 3.8 : *ADXL250*

Équation utile

$$V_{\text{out, brute}} = [2.5] - [0.038] * [\text{accélération (G)}]$$

L'ADXL250 possède deux axes de mesure et fournit une tension bipolaire autour de 2.5 V d'environ 0.038 V/G pour chaque axe. Évidemment, cela peut varier d'un accéléromètre à un autre mais le circuit autour de l'accéléromètre permet de s'ajuster. Le sens de la flèche sur la figure 3.9 indique le sens de l'accélération qui fera monter sa tension brute. On doit mesurer l'accélération sur trois axes. L'accélération sur l'axe qui pointe vers le ciel sera évidemment plus élevée. La figure 3.9 représente les *ranges* qui ont été choisis pour *Taranis*.

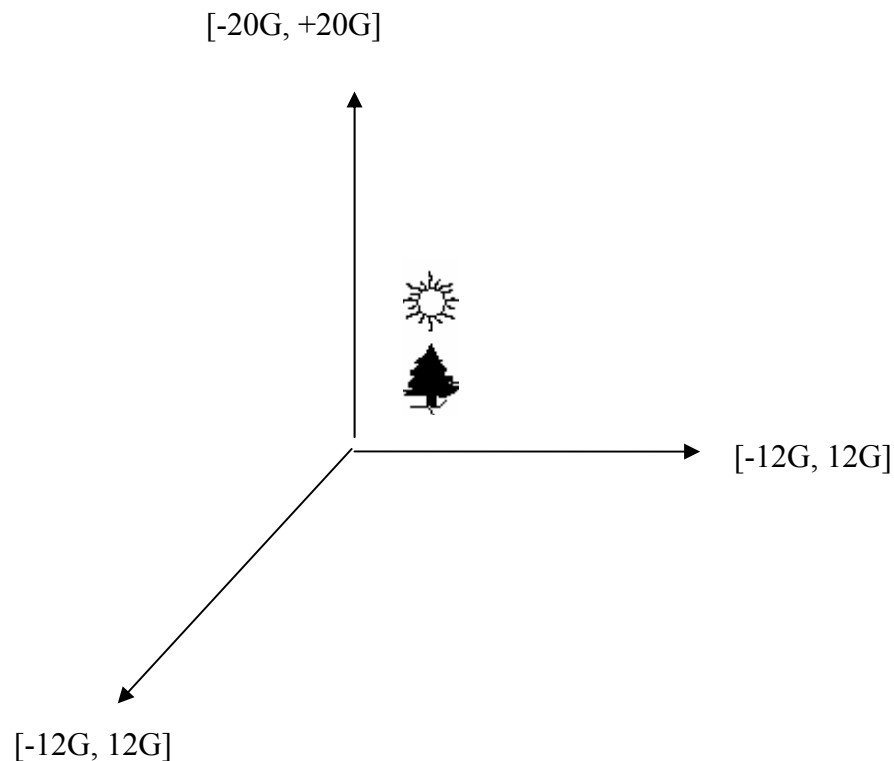


Figure 3.9 : Limites prévues des paramètres physiques

Étant donné qu'on peut utiliser l'accélération gravitationnelle pour facilement calibrer les accéléromètres au laboratoire il est inutile de faire trop de calculs.

Les accéléromètres nous donnent une tension brute de type bipolaire à partir de 2.5 V. Le raisonnement est le suivant : on veut étalonner 20 G sur 2.5 V et on a une résolution brute de 0.038 V/G. Il nous faut donc amplifier cette résolution jusqu'à [2.5 Volts] / [20G] soit 0.125 V/G. On a donc une idée du gain qu'il nous faudra appliquer. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir

La procédure d'ajustement sur le circuit est la suivante :

- Ajuster l'offset sur l'entrée positive de l'ampli op avec le potentiomètre analogique afin d'obtenir exactement 2.5 V à 0 G.
- Ajuster le gain du système avec le potentiomètre numérique afin d'obtenir la résolution désirée. À titre d'exemple, si on veut une résolution de 0.125 V/G on devra avoir 2.625 V à 1 G et 2.375 V à -1 G.

L'ADXL250 sur papier

-Prévoir les tensions brutes minimales et maximales sur chaque axe.
-Prévoir le gain pour étaler sur 0-5 V.

L'ADXL250 en pratique

- Ajuster l'offset (pot analogique) pour avoir 2.5 V à 0 G.
- Ajuster le gain (pot numérique) pour avoir les tensions désirées à 1 G et -1 G.

3.4.4 Filtres *LTC1063*

Le *LTC1063* est un filtre passe-bas de 5^e ordre dont la fréquence de coupure peut être choisie grâce à un signal d'horloge. Le rapport «*clock-to-cutoff*» est de 100 :1. Pour avoir un filtrage à 50 Hz il suffit donc de générer un signal d'horloge de fréquence 5000 Hz sur sa patte 5.

La patte OA permet d'éliminer un offset indésirable qui serait présent à la sortie du filtre.

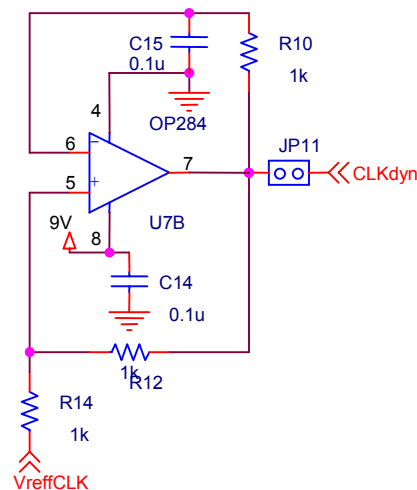


Figure 3.10 : Générateur d'onde carrée pour le signal d'horloge des filtres

Le circuit de la figure 3.10 permet de choisir la fréquence de coupure d'un filtre. Ce dernier est formé d'un *Scmitt trigger* avec un circuit RC en rétroaction.

La fréquence d'oscillation de ce type de générateur est donnée par :

$$F_o = 1 / [2RC]$$

Avec ce circuit on a une fréquence d'oscillation de 5 kHz.

Annexe 1 Propriétés des matériaux

MatWeb.com, The Online Materials Database Overview - High Density Polyethylene (HDPE), Ultra High Molecular Weight

Subcategory: HDPE; Polyethylene; Polymer; Thermoplastic

Close Analogs: Click the button to view the proprietary polymer grades listed in MatWeb that belong to this class. Please be aware that some proprietary polymers may not be listed because they fall into more than one class or because of ambiguity in manufacturer's information.

Key Words: UHMW; Plastics, Polymers

The property data has been taken from proprietary materials in the MatWeb database. Each property value reported is the average of appropriate MatWeb entries and the comments report the maximum, minimum, and number of data points used to calculate the value. The values are not necessarily typical of any specific grade, especially less common values and those that can be most affected by additives or processing methods.

Physical Properties	Metric	English	Comments
Density	0.934 - 0.954 g/cc	0.0337 - 0.0345 lb/in ³	Average = 0.945 g/cc; Grade Count = 5
Water Absorption	0.01 %	0.01 %	Grade Count = 1
Environmental Stress Crack Resistance	500 hour	500 hour	Grade Count = 1
Melt Flow	2 - 12 g/10 min	2 - 12 g/10 min	Average = 8 g/10 min; Grade Count = 3

Mechanical Properties

Hardness, Shore D	63 - 68	63 - 68	Average = 65.2; Grade Count = 5
Tensile Strength, Ultimate	40 MPa	5800 psi	Grade Count = 1
Tensile Strength, Yield	20 - 27.6 MPa	2900 - 4000 psi	Average = 23.4 MPa; Grade Count = 5
Elongation @ break	300 - 850 %	300 - 850 %	Average = 590%; Grade Count = 5
Tensile Modulus	0.5 - 0.85 GPa	72.5 - 123 ksi	Average = 0.68 GPa; Grade Count = 2
Flexural Modulus	0.7 - 1.45 GPa	102 - 210 ksi	Average = 0.996 GPa; Grade Count = 5
Izod Impact, Notched	4 - NB	7.49 - NB	Average = 9.5 J/cm (NB computed as 15 J/cm); Grade



			Count = 5
Tensile Impact Strength	710 - 1900 kJ/m ²	338 - 904 ft-lb/in ²	Average = 1300 kJ/m ² ; Grade Count = 2
Coefficient of Friction	0.15	0.15	Grade Count=1

Electrical Properties

Electrical Resistivity	1e+016 ohm-cm	1e+016 ohm-cm	Grade Count = 2
Surface Resistance	1e+016 ohm	1e+016 ohm	Grade Count = 1
Dielectric Constant	2.3	2.3	Grade Count = 1
Dielectric Strength	28 kV/mm	711 kV/in	Grade Count = 1
Dissipation Factor	0.0002	0.0002	Grade Count = 1
Dissipation Factor, Low Frequency	0.0002	0.0002	Grade Count = 1

Thermal Properties

CTE, linear 20°C	125 - 200 µm/m-°C	69.4 - 111 µin/in-°F	Average = 160 µm/m-°C; Grade Count=2
Melting Point	130 °C	266 °F	Grade Count = 1
Maximum Service Temperature, Air	67 - 82 °C	153 - 180 °F	Average = 74°C; Grade Count = 4
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi)	67 - 79 °C	153 - 174 °F	Average = 73.2°C; Grade Count=4
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi)	46 °C	115 °F	Grade Count=1
Vicat Softening Point	129 - 139 °C	264 - 282 °F	Average = 130°C; Grade Count = 4
Minimum Service Temperature, Air	-30 °C	-22 °F	Grade Count = 1
Brittleness Temperature	-75 °C	-103 °F	Grade Count=3

Processing Properties

Processing Temperature	450 °C	842 °F	Grade Count = 1
------------------------	--------	--------	-----------------

Copyright 1997-2002 by Automation Creations, Inc. The information provided by MatWeb is intended for personal, non-commercial use. The contents, results, and technical data from this site may not be reproduced either electronically, photographically or substantively without permission from Automation Creations, Inc. No warranty, neither expressed nor implied, is given regarding the accuracy of this information. The user assumes all risk and liability in connection with the use of information from MatWeb.





MatWeb.com, The Online Materials Database

Aluminum 6061-T6; 6061-T651

Subcategory: 6000 Series Aluminum Alloy; Aluminum Alloy; Metal; Nonferrous Metal

Key Words: UNS A96061; ISO AlMg1SiCu; Aluminium 6061-T6, AD-33 (Russia); AA6061-T6; 6061T6, UNS A96061; ISO AlMg1SiCu; Aluminium 6061-T651, AD-33 (Russia); AA6061-T651

Component	Wt. %	Component	Wt. %	Component	Wt. %
Al	98	Fe	Max 0.7	Si	0.4 - 0.8
Cr	0.04 - 0.35	Mg	0.8 - 1.2	Ti	Max 0.15
Cu	0.15 - 0.4	Mn	Max 0.15	Zn	Max 0.25

Material Notes:

Information provided by Alcoa, Starmet and the references. General 6061 characteristics and uses: Excellent joining characteristics, good acceptance of applied coatings. Combines relatively high strength, good workability, and high resistance to corrosion; widely available. The T8 and t9 tempers offer better chipping characteristics over the T6 temper.

Applications: Aircraft fittings, camera lens mounts, couplings, marines fittings and hardware, electrical fittings and connectors, decorative or misc. hardware, hinge pins, magneto parts, brake pistons, hydraulic pistons, appliance fittings, valves and valve parts; bike frames.

Physical Properties	Metric	English	Comments
Density	2.7 g/cc	0.0975 lb/in ³	

Mechanical Properties

Hardness, Brinell	95	95	500 kg load with 10 mm ball
Hardness, Knoop	120	120	Converted from Brinell Hardness Value
Hardness, Rockwell A	40	40	Converted from Brinell Hardness Value
Hardness, Rockwell B	60	60	Converted from Brinell Hardness Value
Hardness, Vickers	107	107	Converted from Brinell Hardness Value
Tensile Strength, Ultimate	310 MPa	45000 psi	
Tensile Strength, Yield	275 MPa	39900 psi	
Elongation @ break	12 %	12 %	In 5 cm; Sample 1.6 mm thick
Modulus of Elasticity	69 GPa	10000 ksi	Average of Tension and Compression. In Aluminum alloys, the compressive modulus is typically 2% greater than the tensile modulus
Notched Tensile Strength	324 MPa	47000 psi	2.5 cm width x 0.16 cm thick side-notched specimen, K _t = 17.





Ultimate Bearing Strength	607 MPa	88000 psi	Edge distance/pin diameter = 2.0
Bearing Yield Strength	386 MPa	56000 psi	Edge distance/pin diameter = 2.0
Poisson's Ratio	0.33	0.33	Estimated from trends in similar Al alloys.
Fatigue Strength	95 MPa	13800 psi	500,000,000 Cycles
Fracture Toughness	29 MPa-m ^{1/2}	26.4 ksi-in ^{1/2}	K _{IC} ; TL orientation.
Machinability	50 %	50 %	0-100 Scale of Aluminum Alloys
Shear Modulus	26 GPa	3770 ksi	Estimated from similar Al alloys.
Shear Strength	205 MPa	29700 psi	

Electrical Properties

Electrical Resistivity	4e-006 ohm-cm	4e-006 ohm-cm
------------------------	---------------	---------------

Thermal Properties

CTE, linear 20°C	23.6 µm/m-°C	13.1 µin/in-°F	20-100°C
CTE, linear 250°C	25.2 µm/m-°C	14 µin/in-°F	Estimated from trends in similar Al alloys. 20-300°C.
Heat Capacity	0.896 J/g-°C	0.214 BTU/lb-°F	
Thermal Conductivity	166.9 W/m-K	1160 BTU-in/hr-ft ² -°F	
Melting Point	582 - 652 °C	1080 - 1210 °F	
Solidus	582 °C	1080 °F	
Liquidus	652 °C	1210 °F	

References are available for this material.

Copyright 1997-2002 by Automation Creations, Inc. The information provided by MatWeb is intended for personal, non-commercial use. The contents, results, and technical data from this site may not be reproduced either electronically, photographically or substantively without permission from Automation Creations, Inc. No warranty, neither expressed nor implied, is given regarding the accuracy of this information. The user assumes all risk and liability in connection with the use of information from MatWeb.





MatWeb.com, The Online Materials Database

Owens Corning Glass Fiber Reinforced Epoxy (Filament Wound), 80 wt.% glass

Subcategory: Epoxy; Filled/Reinforced Thermoset; Polymer; Thermoset

Key Words: thermoset, fiber glass, fiberglass, fibreglass, fibre glass, FRP composites

Material Notes:

Epoxyes are highly resistant to water, alkalis and organic solvents. Although standard epoxyes have only a fair resistance to acids and oxidizing agents, they can be formulated for better resistance to these agents. They should be tested before use. Data provided by the manufacturer, Owens Corning.

Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Tensile Strength, Ultimate	550 MPa	79800 psi	ASTM D638
Elongation @ break	1.6 %	1.6 %	ASTM D638
Modulus of Elasticity	30 GPa	4350 ksi	ASTM D638
Flexural Modulus	30 GPa	4350 ksi	ASTM D790
Flexural Yield Strength	700 MPa	102000 psi	ASTM D790
Compressive Yield Strength	310 MPa	45000 psi	ASTM D695
Izod Impact, Notched	24 J/cm	45 ft-lb/in	notched at 23°C (73°F); ASTM D256

Copyright 1997-2002 by Automation Creations, Inc. The information provided by MatWeb is intended for personal, non-commercial use. The contents, results, and technical data from this site may not be reproduced either electronically, photographically or substantively without permission from Automation Creations, Inc. No warranty, neither expressed nor implied, is given regarding the accuracy of this information. The user assumes all risk and liability in connection with the use of information from MatWeb.



Annexe 2 Feuille de calcul pointe

Section de l'ogive de Von karman en fonction de la longueur souhaitée

> **restart:**

> **with(plots):**

Warning, the name changecoords has been redefined

Rayon de l'aire transversale

> **RAYON:=x->((Pi*(d/2)^2*((2*Pi)-2*arccos((2*x-l)/l)+sin(2*(arccos((2*x-l)/l))))/(2*Pi))/Pi)^(1/2):**

> **r:=combine (((Pi*(d/2)^2*((2*Pi)-2*arccos((2*x-l)/l)+sin(2*(arccos((2*x-l)/l))))/(2*Pi))/Pi)^(1/2));**

$$r := \frac{1}{4} \sqrt{2} \sqrt{\frac{d^2 \left(2 \arccos\left(\frac{-2x+l}{l}\right) - \sin\left(2 \arccos\left(\frac{-2x+l}{l}\right)\right) \right)}{\pi}}$$

Diamètre d'ouverture de l'ogive (pouces)

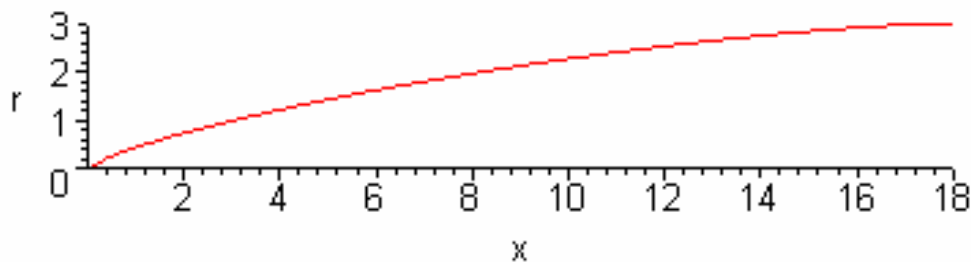
> **d:=6:**

Longueur de l'ogive (pouces)

> **l:=18:**

> **plot(RAYON(x),x=0..l,y=0..(d/2),scaling=CONSTRAINED,title='Section de la pointe (pouces)',labels=[x,'r']);**

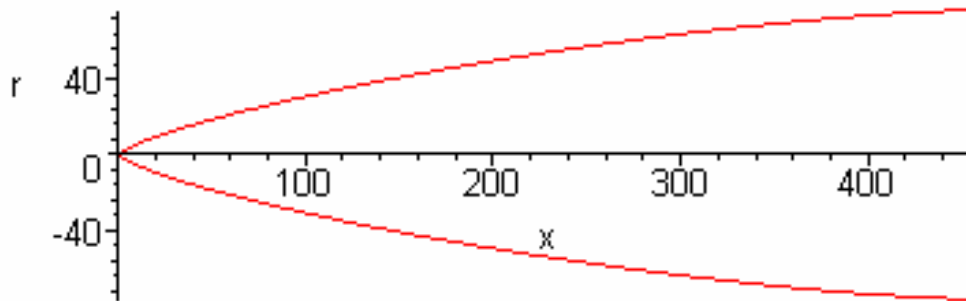
Section de la pointe (pouces)



> **d:=25.4*d:**

```
> l:=25.4*l:
> plot([RAYON(x),-RAYON(x)],x=0..l,y=-
(d/2)..(d/2),scaling=CONSTRAINED,title='Section de la pointe
(mm)',labels=[x,'r'],color=red);
```

Section de la pointe (mm)

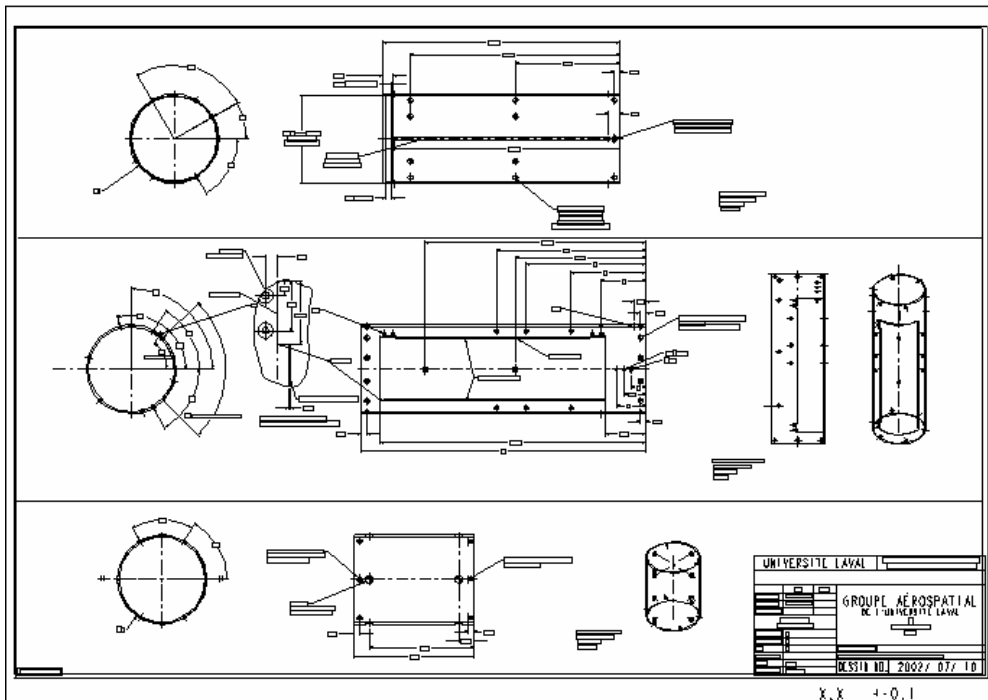


Points pour tracer le graphique de RAYON (x) sur papier millimétrique :

Nombre de mm entre les points:

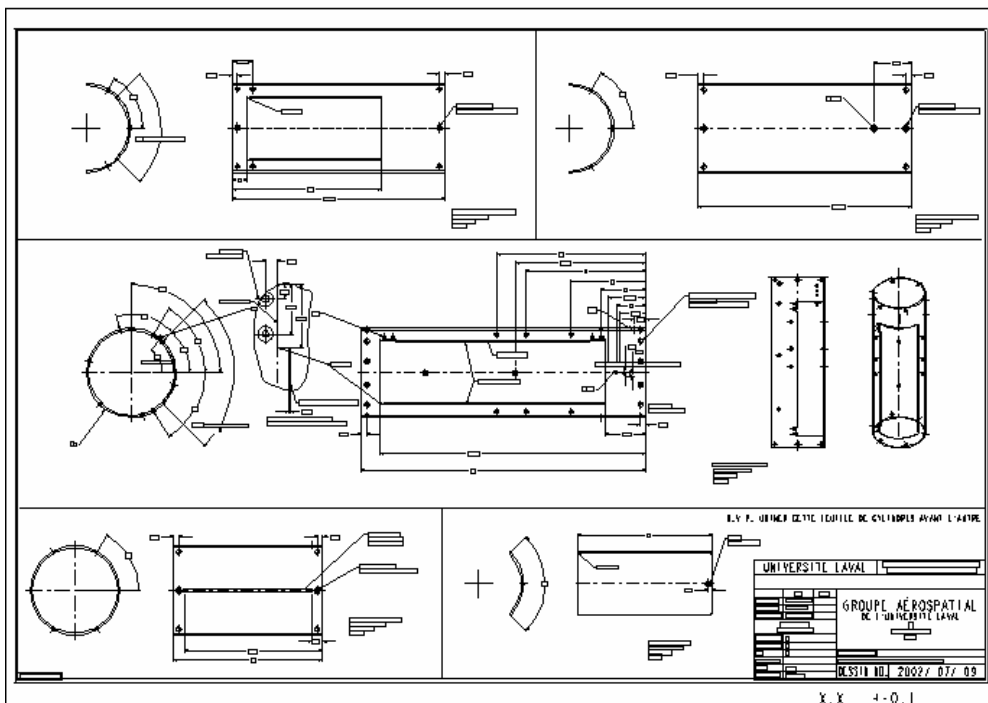
```
> j:=10:
> for i from 0 to l by j do
  F[evalf(i)]:=evalf(RAYON(i))
Od:
```

Annexe 3 Aperçu des plans mécaniques



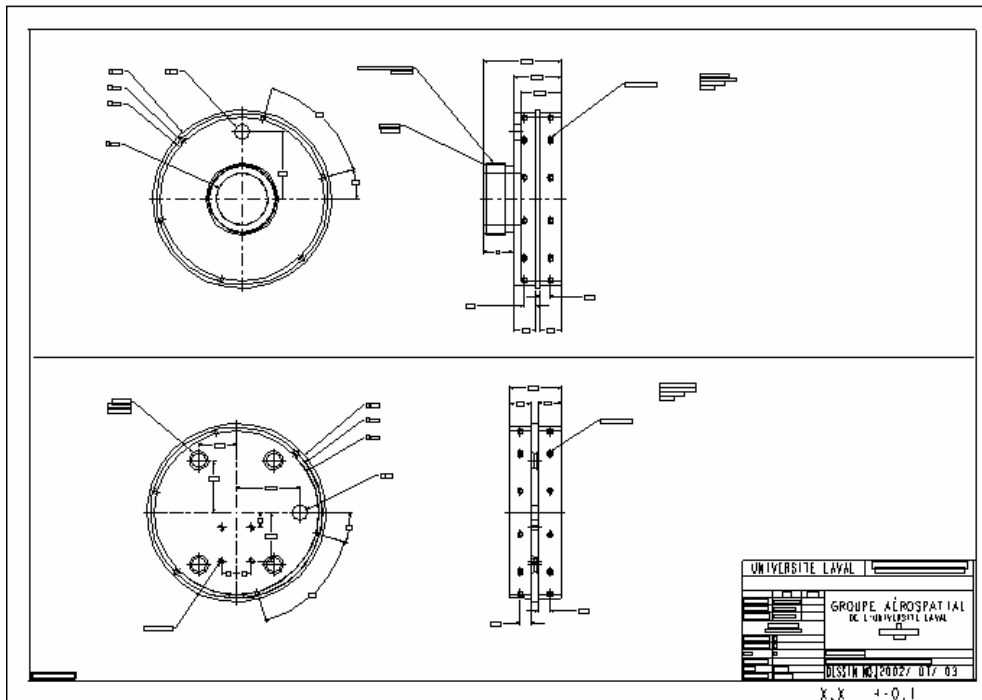
SCALE : 1:2 TYPE : PART NAME : I_PARA_CYLINDRE_PARACHUTE_Ant SIZE : A1

X.X 4-0.1
X.XX 4-0.01
X.XXX 4-0.001
ANG 4-0.5

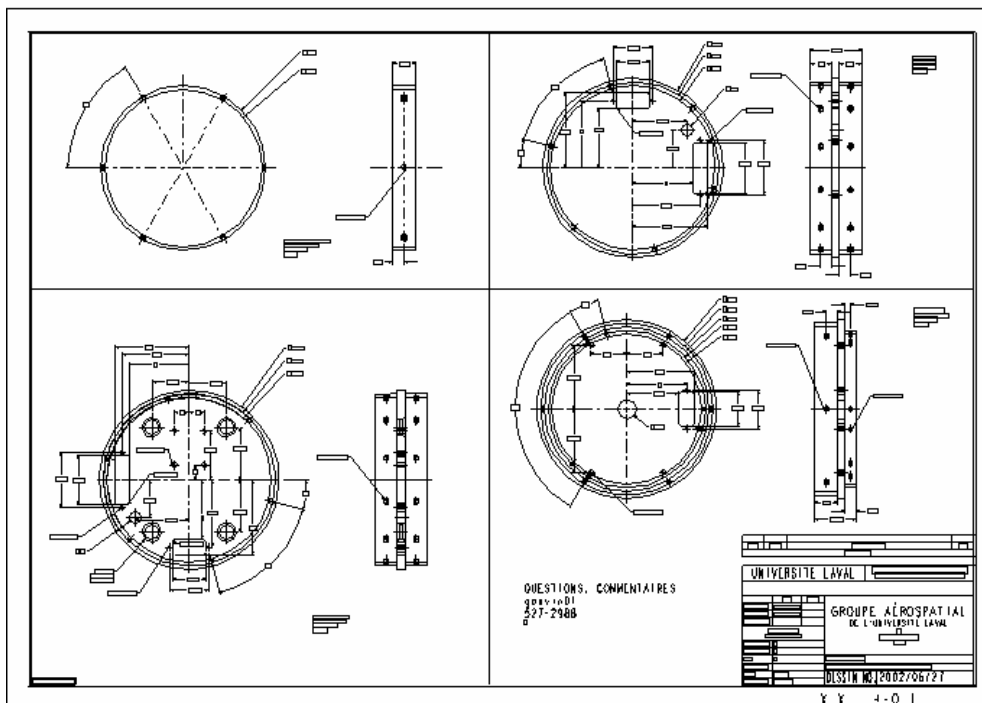


SCALE : 1:2 TYPE : PART NAME : 2_TECH_PORTE2_MAN SIZE : A1

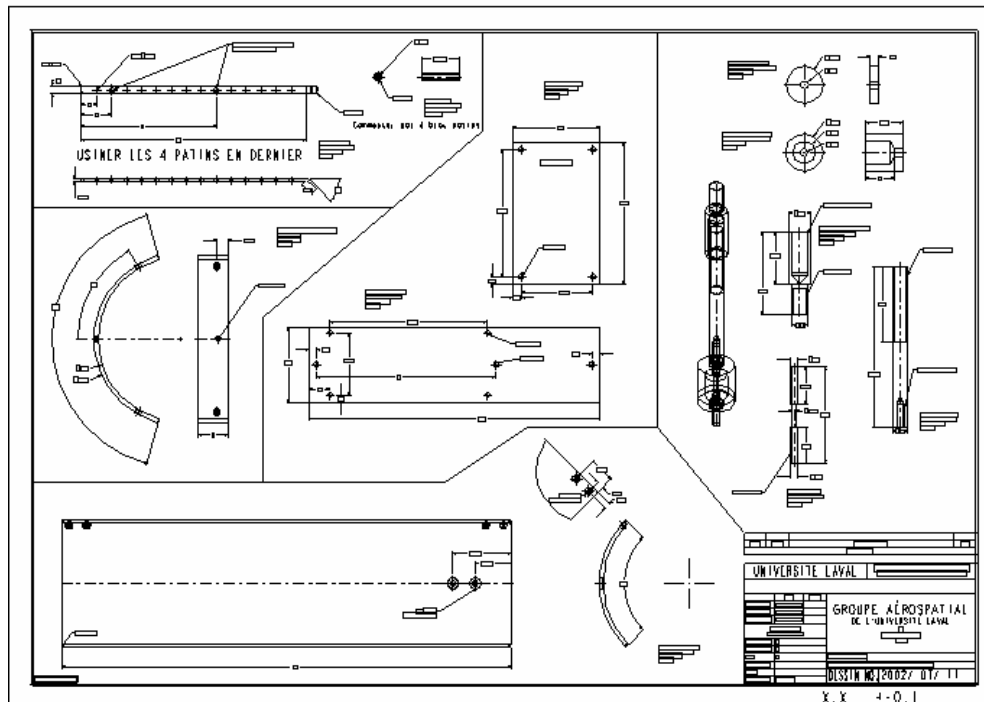
X.X 4-0.1
X.XX 4-0.01
X.XXX 4-0.001
ANG 4-0.5



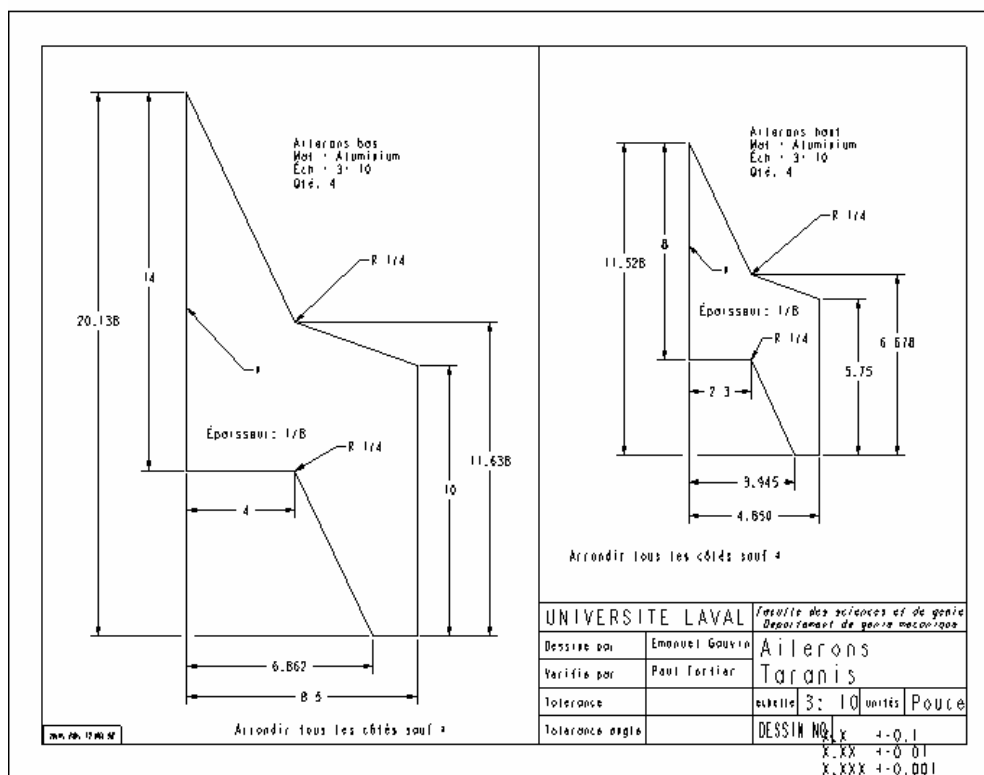
SCALE : 1:1 TYPE : PART NAME : 1_PARA_JOINT_PARACHUTE_WAN SIZE : A1



SCALE : 1:1 TYPE : PART NAME : 2_JUPE_JOINT_SEB SIZE : A1



SCALE : 1:1 TYPE : PART NAME : I_PARA_PLAQUE_SEQ_NAN SIZE : A1



SCALE : 3:10 TYPE : PART NAME : I_JUPE_AILERON_FRA SIZE : A

Annexe 4 Codes des *PALs*

4.1 Séquenceur du haut

MODULE Seq

TITLE 'Code du PAL du sequenceur du haut Taranis'

"Entrees

D0 Pin 6;
D1 Pin 7;
D2 Pin 8;
D3 Pin 9;
D4 Pin 10;
D5 Pin 11;
D6 Pin 13;
D7 Pin 14;

"Sorties

Moteur_out Pin 22 istype 'com';
ParaHaut_out Pin 18 istype 'com';
Spare_out Pin 20 istype 'com';
Porte_out Pin 19 istype 'com';
Fumi_out Pin 23 istype 'com';
Separa_out Pin 21 istype 'com';

"Variables

Input = [D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0];

Output = [Separa_out, Moteur_out, Porte_out, ParaHaut_out, Fumi_out, Spare_out];

T_none = [0, 0, 0, 0, 0, 0];

T_separa= [1, 0, 0, 0, 0, 0];

T_sepmot= [1, 1, 0, 0, 0, 0];

T_moteur= [0, 1, 0, 0, 0, 0];

T_porte = [0, 0, 1, 0, 0, 0];

T_parahaut=[0, 0, 0, 1, 0, 0];

T_fumi = [0, 0, 0, 0, 1, 0];

x = .X.;

truth_table

([D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0] -> [Output])

[0,0,0,0,0,0,x,x]	-> [T_none];	"0-3s
[0,0,0,0,0,1,0,0]	-> [T_separa];	"4s Separation
[0,0,0,0,0,1,0,1]	-> [T_sepmot];	"5s Allumage des moteurs
[0,0,0,0,0,1,1,0]	-> [T_sepmot];	"6s
[0,0,0,0,0,1,1,1]	-> [T_moteur];	"7s On eteint la separation
[0,0,0,0,1,0,x,x]	-> [T_moteur];	"8-11s
[0,0,0,0,1,1,x,x]	-> [T_none];	"12-15s
[0,0,0,1,0,x,x,x]	-> [T_none];	"16-23s



[0,0,0,1,1,0,x,x]	-> [T_none];	"24-27s
[0,0,0,1,1,1,0,x]	-> [T_none];	"28-29s
[0,0,0,1,1,1,1,x]	-> [T_porte];	"30-31s On ouvre la porte
[0,0,1,0,0,0,x,x]	-> [T_porte];	"32-35s
[0,0,1,0,0,1,x,x]	-> [T_none];	"36-39s
[0,0,1,0,1,x,x,x]	-> [T_none];	"40-47s
[0,0,1,1,0,x,x,x]	-> [T_none];	"48-55s
[0,0,1,1,1,x,x,x]	-> [T_parahaut];	"56-63s On ouvre les parachutes
[0,1,x,x,x,x,x,x]	-> [T_none];	"64-127s
[1,x,x,x,x,x,0,0]	-> [T_none];	"128-255s, one out of four Buzzer
[1,x,x,x,x,x,0,1]	-> [T_none];	"
[1,x,x,x,x,x,1,0]	-> [T_none];	"
[1,x,x,x,x,x,1,1]	-> [T_fumi];	"

test_vectors

(Input -> Output)

```

0 -> 0;
1 -> 0;
2 -> 0;
3 -> 0;
4 -> T_separa;
5 -> T_sepmot;
6 -> T_sepmot;
7 -> T_moteur;
8 -> T_moteur;
9 -> T_moteur;
10 -> T_moteur;
11 -> T_moteur;
12 -> 0;
13 -> 0;
14 -> 0;
15 -> 0;
16 -> 0;
17 -> 0;
18 -> 0;
19 -> 0;
20 -> 0;
21 -> 0;
22 -> 0;
23 -> 0;
24 -> 0;
25 -> 0;
26 -> 0;
27 -> 0;
28 -> 0;
29 -> 0;
30 -> T_porte;
31 -> T_porte;
32 -> T_porte;
33 -> T_porte;
34 -> T_porte;
35 -> T_porte;
36 -> 0;

```



37 -> 0;
38 -> 0;
39 -> 0;
40 -> 0;
41 -> 0;
42 -> 0;
43 -> 0;
44 -> 0;
45 -> 0;
46 -> 0;
47 -> 0;
48 -> 0;
49 -> 0;
50 -> 0;
51 -> 0;
52 -> 0;
53 -> 0;
54 -> 0;
55 -> 0;
56 -> T_parahaut;
57 -> T_parahaut;
58 -> T_parahaut;
59 -> T_parahaut;
60 -> T_parahaut;
61 -> T_parahaut;
62 -> T_parahaut;
63 -> T_parahaut;
64 -> 0;
65 -> 0;
66 -> 0;
67 -> 0;
68 -> 0;
69 -> 0;
70 -> 0;
71 -> 0;
72 -> 0;
73 -> 0;
74 -> 0;
75 -> 0;
76 -> 0;
77 -> 0;
78 -> 0;
79 -> 0;
80 -> 0;
81 -> 0;
82 -> 0;
83 -> 0;
84 -> 0;
85 -> 0;
86 -> 0;
87 -> 0;
88 -> 0;
89 -> 0;
90 -> 0;



```
91 -> 0;
92 -> 0;
93 -> 0;
94 -> 0;
95 -> 0;
96 -> 0;
97 -> 0;
98 -> 0;
99 -> 0;
100 -> 0;
101 -> 0;
102 -> 0;
103 -> 0;
104 -> 0;
105 -> 0;
106 -> 0;
107 -> 0;
108 -> 0;
109 -> 0;
110 -> 0;
111 -> 0;
112 -> 0;
113 -> 0;
114 -> 0;
115 -> 0;
116 -> 0;
117 -> 0;
118 -> 0;
119 -> 0;
120 -> 0;
121 -> 0;
122 -> 0;
123 -> 0;
124 -> 0;
125 -> 0;
126 -> 0;
127 -> 0;
128 -> 0;
129 -> 0;
130 -> 0;
131 -> T_fumi;
132 -> 0;
133 -> 0;
134 -> 0;
135 -> T_fumi;
136 -> 0;
137 -> 0;
138 -> 0;
139 -> T_fumi;
140 -> 0;
141 -> 0;
142 -> 0;
143 -> T_fumi;
144 -> 0;
```



```
145 -> 0;
146 -> 0;
147 -> T_fumi;
148 -> 0;
149 -> 0;
150 -> 0;
151 -> T_fumi;
152 -> 0;
153 -> 0;
154 -> 0;
155 -> T_fumi;
156 -> 0;
157 -> 0;
158 -> 0;
159 -> T_fumi;
160 -> 0;
161 -> 0;
162 -> 0;
163 -> T_fumi;
164 -> 0;
165 -> 0;
166 -> 0;
167 -> T_fumi;
168 -> 0;
169 -> 0;
170 -> 0;
171 -> T_fumi;
172 -> 0;
173 -> 0;
174 -> 0;
175 -> T_fumi;
176 -> 0;
177 -> 0;
178 -> 0;
179 -> T_fumi;
180 -> 0;
181 -> 0;
182 -> 0;
183 -> T_fumi;
184 -> 0;
185 -> 0;
186 -> 0;
187 -> T_fumi;
188 -> 0;
189 -> 0;
190 -> 0;
191 -> T_fumi;
192 -> 0;
193 -> 0;
194 -> 0;
195 -> T_fumi;
196 -> 0;
197 -> 0;
198 -> 0;
```



```
199 -> T_fumi;  
200 -> 0;  
201 -> 0;  
202 -> 0;  
203 -> T_fumi;  
204 -> 0;  
205 -> 0;  
206 -> 0;  
207 -> T_fumi;  
208 -> 0;  
209 -> 0;  
210 -> 0;  
211 -> T_fumi;  
212 -> 0;  
213 -> 0;  
214 -> 0;  
215 -> T_fumi;  
216 -> 0;  
217 -> 0;  
218 -> 0;  
219 -> T_fumi;  
220 -> 0;  
221 -> 0;  
222 -> 0;  
223 -> T_fumi;  
224 -> 0;  
225 -> 0;  
226 -> 0;  
227 -> T_fumi;  
228 -> 0;  
229 -> 0;  
230 -> 0;  
231 -> T_fumi;  
232 -> 0;  
233 -> 0;  
234 -> 0;  
235 -> T_fumi;  
236 -> 0;  
237 -> 0;  
238 -> 0;  
239 -> T_fumi;  
240 -> 0;  
241 -> 0;  
242 -> 0;  
243 -> T_fumi;  
244 -> 0;  
245 -> 0;  
246 -> 0;  
247 -> T_fumi;  
248 -> 0;  
249 -> 0;  
250 -> 0;  
251 -> T_fumi;  
252 -> 0;
```



```
253 -> 0;
254 -> T_none;
255 -> T_fumi;
```

END

4.2 Séquenceur du bas

MODULE SeqBas

TITLE 'Code pour le sequenceur du bas Taranis'

"Entrees

clk0	Pin 1;	"0,5 secLSB	
clk1	Pin 2;	"1 sec	
clk2	Pin 3;	"2 sec	
clk3	Pin 4;	"4 sec	
clk4	Pin 5;	"8 sec	
clk5	Pin 6;	"16 sec	
clk6	Pin 7;	"32 sec	
clk7	Pin 8;	"128 sec	MSB

"Sorties

SPorte	Pin 19 istype 'com';
SPara	Pin 18 istype 'com';
SBuzz	Pin 17 istype 'com';

"Variables

```
Entrees = [clk7,clk6,clk5,clk4,clk3,clk2,clk1,clk0];
Sorties = [SPorte, SPara, SBuzz];
T_none = [ 0, 0, 0];
T_porte = [ 1, 0, 0];
T_para = [ 0, 1, 0];
T_buzz = [ 0, 0, 1];
```

x = .X.;

```
truth_table ([clk7,clk6,clk5,clk4,clk3,clk2,clk1,clk0] -> [Sorties])
[0,0,0,x,x,x,x,x] -> [T_none];          "0-15s
[0,0,1,0,0,x,x,x] -> [T_porte];         "16-19.5s
[0,0,1,1,0,1,x,x] -> [T_para];           "26-27.5s
[0,0,1,1,1,0,0,0] -> [T_para];           "28s
[0,0,1,1,1,0,0,1] -> [T_para];
[0,0,1,1,1,0,1,0] -> [T_para];           "29
[0,0,1,1,1,0,1,1] -> [T_para];
[0,0,1,1,1,1,0,0] -> [T_para];           "30s
[0,1,x,x,x,x,x,x] -> [T_none];
[1,x,x,x,x,1,x,x] -> [T_buzz];          "
```

test_vectors

(Entrees -> Sorties)



```
0 -> 0;
1 -> 0;
2 -> 0;
3 -> 0;
4 -> 0;
5 -> 0;
6 -> 0;
7 -> 0;
8 -> 0;
9 -> 0;
10 -> 0;
11 -> 0;
12 -> 0;
13 -> 0;
14 -> 0;
15 -> 0;
16 -> 0;
17 -> 0;
18 -> 0;
19 -> 0;
20 -> 0;
21 -> 0;
22 -> 0;
23 -> 0;
24 -> 0;
25 -> 0;
26 -> 0;
27 -> 0;
28 -> 0;
29 -> 0;
30 -> 0;
31 -> 0;
32 -> T_porte;
33 -> T_porte;
34 -> T_porte;
35 -> T_porte;
36 -> T_porte;
37 -> T_porte;
38 -> T_porte;
39 -> T_porte;
40 -> 0;
41 -> 0;
42 -> 0;
43 -> 0;
44 -> 0;
45 -> 0;
46 -> 0;
47 -> 0;
48 -> 0;
49 -> 0;
40 -> 0;
41 -> 0;
42 -> 0;
43 -> 0;
```



```
44 -> 0;
45 -> 0;
46 -> 0;
47 -> 0;
48 -> 0;
49 -> 0;
40 -> 0;
41 -> 0;
42 -> 0;
43 -> 0;
44 -> 0;
45 -> 0;
46 -> 0;
47 -> 0;
48 -> 0;
49 -> 0;
50 -> 0;
51 -> 0;
52 -> T_para;
53 -> T_para;
54 -> T_para;
55 -> T_para;
56 -> T_para;
57 -> T_para;
58 -> T_para;
59 -> T_para;
60 -> T_para;
61 -> 0;
62 -> 0;
63 -> 0;
64 -> 0;
65 -> 0;
66 -> 0;
67 -> 0;
68 -> 0;
69 -> 0;
70 -> 0;
71 -> 0;
72 -> 0;
73 -> 0;
74 -> 0;
75 -> 0;
76 -> 0;
77 -> 0;
78 -> 0;
79 -> 0;
80 -> 0;
81 -> 0;
82 -> 0;
83 -> 0;
84 -> 0;
85 -> 0;
86 -> 0;
87 -> 0;
```



```
88 -> 0;
89 -> 0;
90 -> 0;
91 -> 0;
92 -> 0;
93 -> 0;
94 -> 0;
95 -> 0;
96 -> 0;
97 -> 0;
98 -> 0;
99 -> 0;
100 -> 0;
101 -> 0;
102 -> 0;
103 -> 0;
104 -> 0;
105 -> 0;
106 -> 0;
107 -> 0;
108 -> 0;
109 -> 0;
110 -> 0;
111 -> 0;
112 -> 0;
113 -> 0;
114 -> 0;
115 -> 0;
116 -> 0;
117 -> 0;
118 -> 0;
119 -> 0;
120 -> 0;
121 -> 0;
122 -> 0;
123 -> 0;
124 -> 0;
125 -> 0;
126 -> 0;
127 -> 0;
128 -> 0;
129 -> 0;
130 -> 0;
131 -> 0;
132 -> T_buzz;
133 -> T_buzz;
134 -> T_buzz;
135 -> T_buzz;
136 -> 0;
137 -> 0;
138 -> 0;
139 -> 0;
140 -> T_buzz;
141 -> T_buzz;
```



```
142 -> T_buzz;  
143 -> T_buzz;  
144 -> 0;  
145 -> 0;  
146 -> 0;  
147 -> 0;  
148 -> T_buzz;  
149 -> T_buzz;  
150 -> T_buzz;  
151 -> T_buzz;  
152 -> 0;  
153 -> 0;  
154 -> 0;  
155 -> 0;  
156 -> T_buzz;  
157 -> T_buzz;  
158 -> T_buzz;  
159 -> T_buzz;  
160 -> 0;  
161 -> 0;  
162 -> 0;  
163 -> 0;  
164 -> T_buzz;  
165 -> T_buzz;  
166 -> T_buzz;  
167 -> T_buzz;  
168 -> 0;  
169 -> 0;  
170 -> 0;  
171 -> 0;  
172 -> T_buzz;  
173 -> T_buzz;  
174 -> T_buzz;  
175 -> T_buzz;  
176 -> 0;  
177 -> 0;  
178 -> 0;  
179 -> 0;  
180 -> T_buzz;  
181 -> T_buzz;  
182 -> T_buzz;  
183 -> T_buzz;  
184 -> 0;  
185 -> 0;  
186 -> 0;  
187 -> 0;  
188 -> T_buzz;  
189 -> T_buzz;  
190 -> T_buzz;  
191 -> T_buzz;  
192 -> 0;  
193 -> 0;  
194 -> 0;  
195 -> 0;
```



```
196 -> T_buzz;
197 -> T_buzz;
198 -> T_buzz;
199 -> T_buzz;
200 -> 0;
201 -> 0;
202 -> 0;
203 -> 0;
204 -> T_buzz;
205 -> T_buzz;
206 -> T_buzz;
207 -> T_buzz;
208 -> 0;
209 -> 0;
210 -> 0;
211 -> 0;
212 -> T_buzz;
213 -> T_buzz;
214 -> T_buzz;
215 -> T_buzz;
216 -> 0;
217 -> 0;
218 -> 0;
219 -> 0;
220 -> T_buzz;
221 -> T_buzz;
222 -> T_buzz;
223 -> T_buzz;
224 -> 0;
225 -> 0;
226 -> 0;
227 -> 0;
228 -> T_buzz;
229 -> T_buzz;
230 -> T_buzz;
231 -> T_buzz;
232 -> 0;
233 -> 0;
234 -> 0;
235 -> 0;
236 -> T_buzz;
237 -> T_buzz;
238 -> T_buzz;
239 -> T_buzz;
240 -> 0;
241 -> 0;
242 -> 0;
243 -> 0;
244 -> T_buzz;
245 -> T_buzz;
246 -> T_buzz;
247 -> T_buzz;
248 -> 0;
249 -> 0;
```





```
250 -> 0;  
251 -> 0;  
252 -> T_buzz;  
253 -> T_buzz;  
254 -> T_buzz;  
255 -> T_buzz;
```

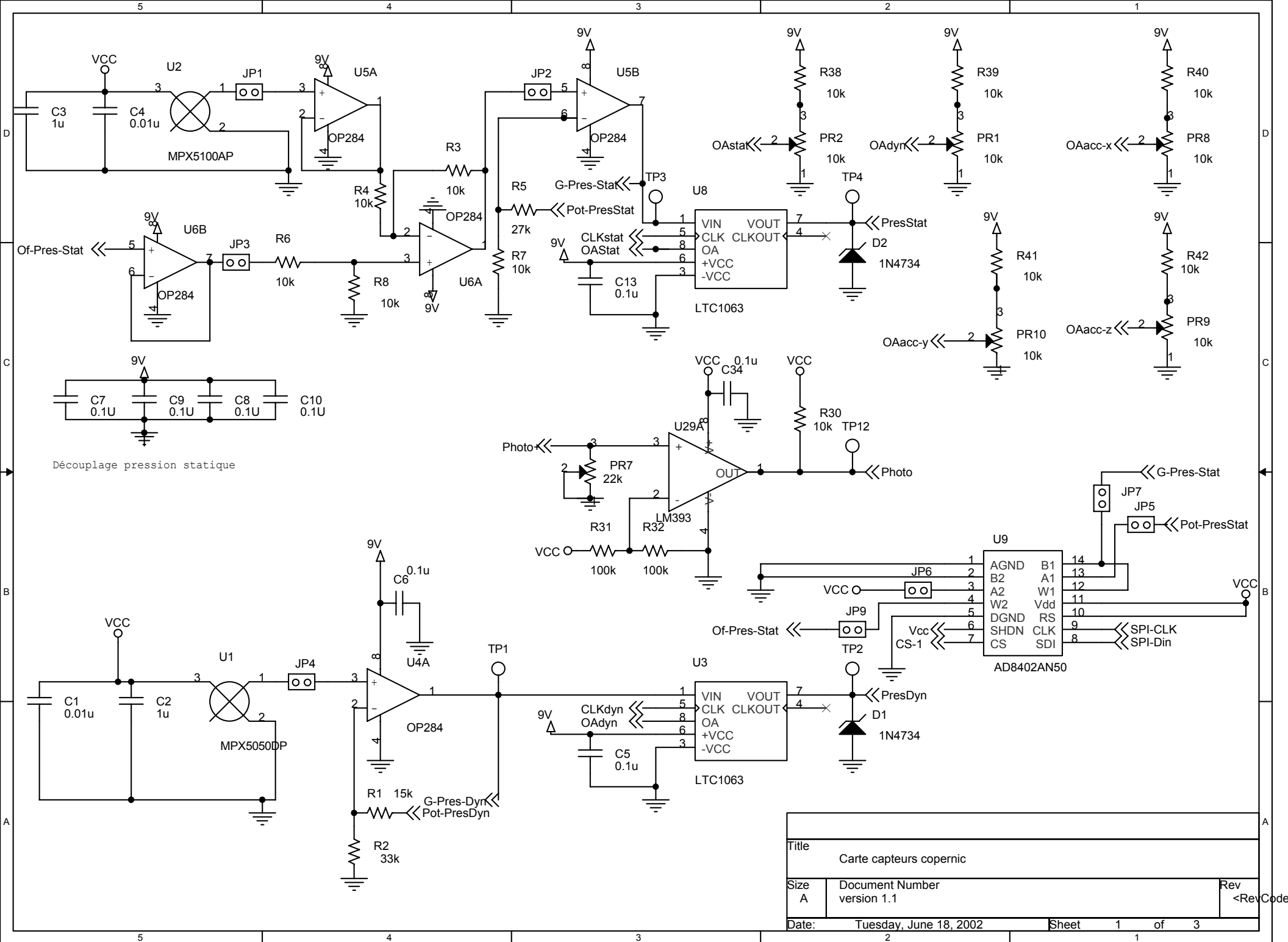
END

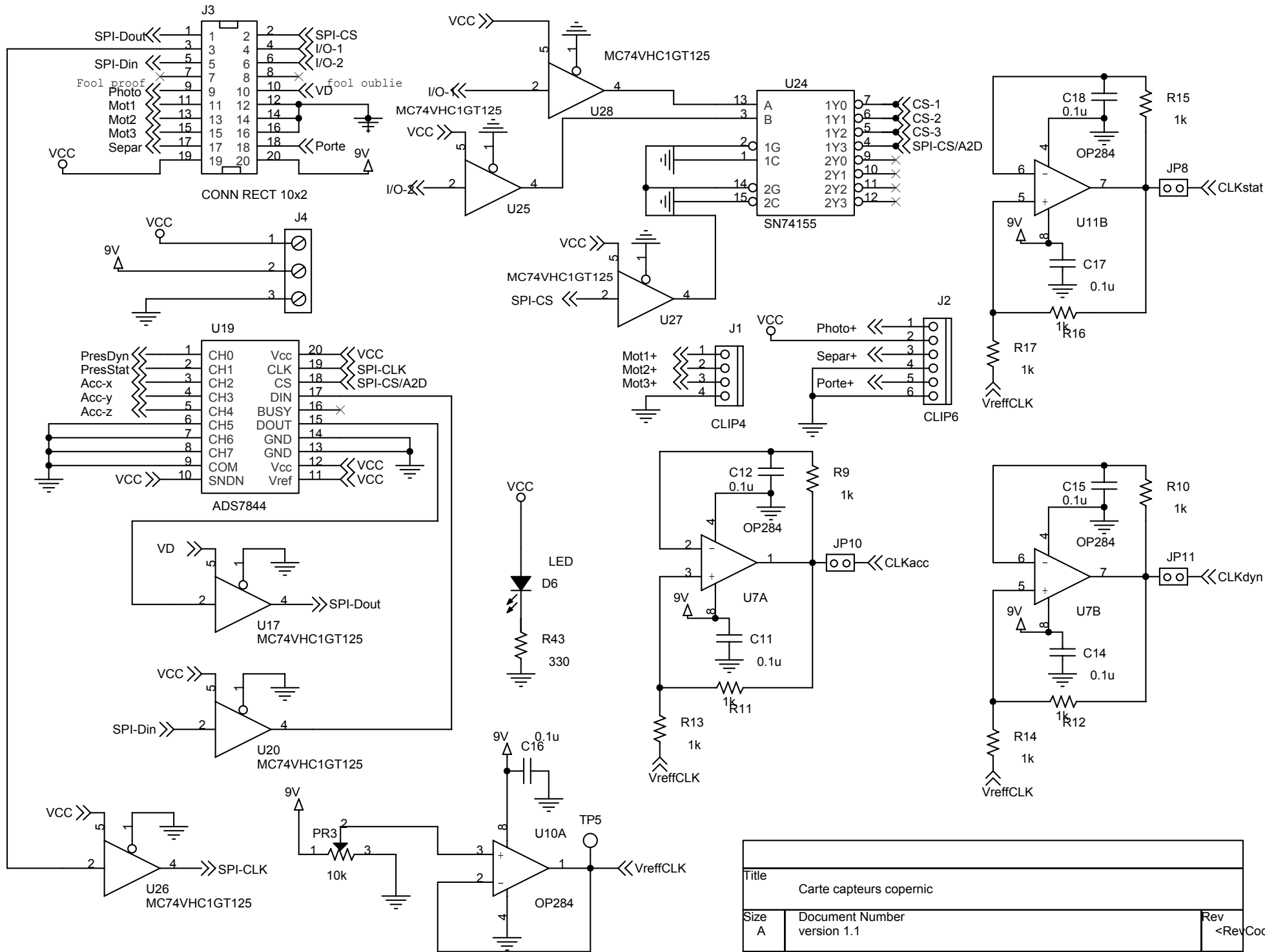




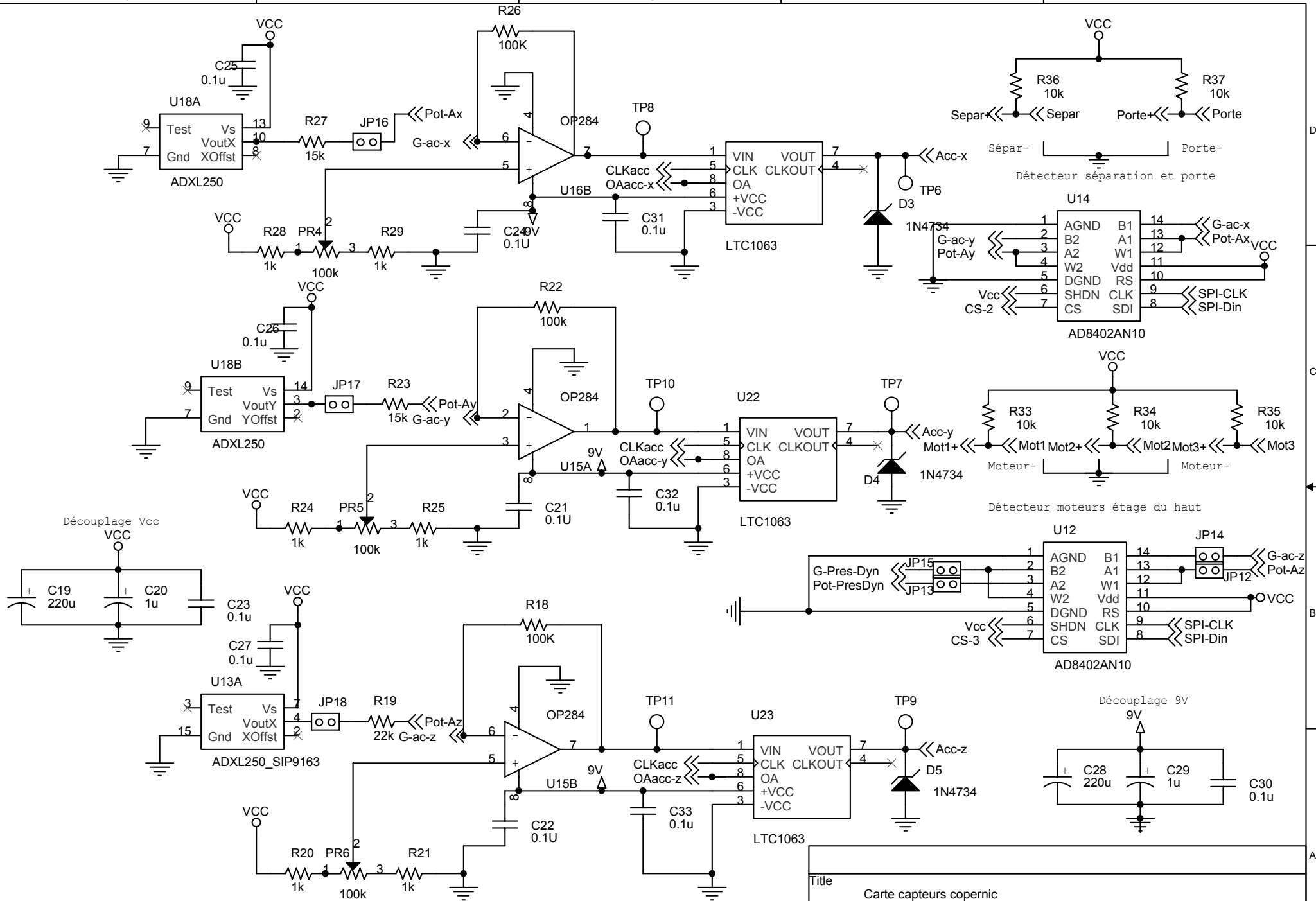
Annexe 5 Schémas électroniques



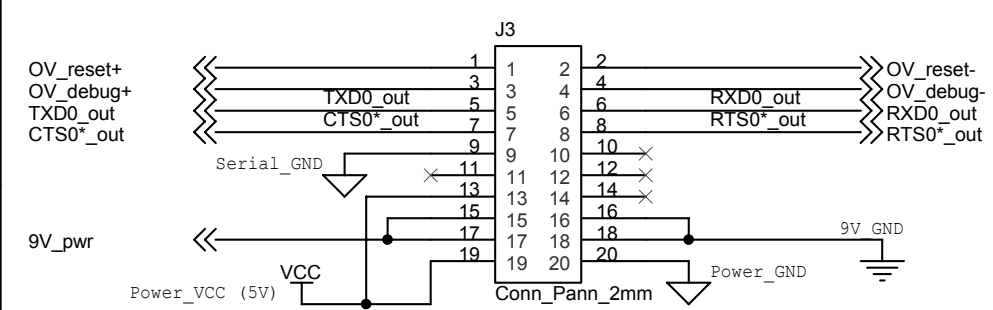




Title		
Carte capteurs copernic		
Size	Document Number	Rev
A	version 1.1	<RevCode>
Date:	Tuesday, June 18, 2002	Sheet 2 of 3



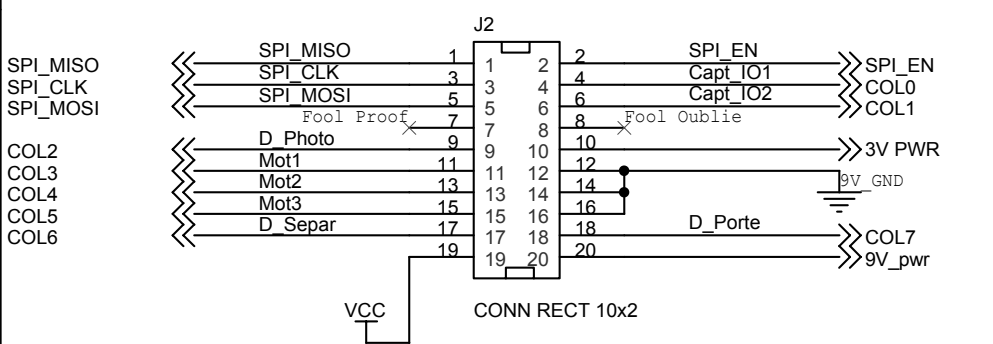
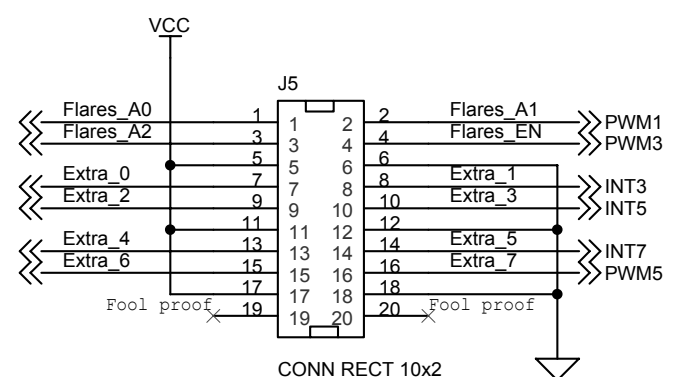
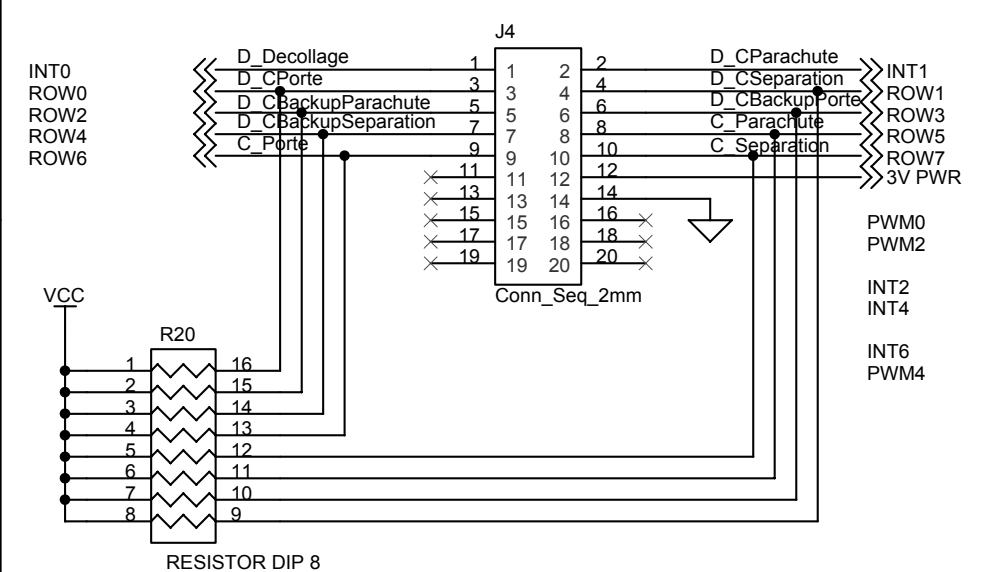
Title		
Carte capteurs copernic		
Size	Document Number	Rev
A	version 1.1	<RevCode
Date:	Tuesday, June 18, 2002	Sheet 3 of 3



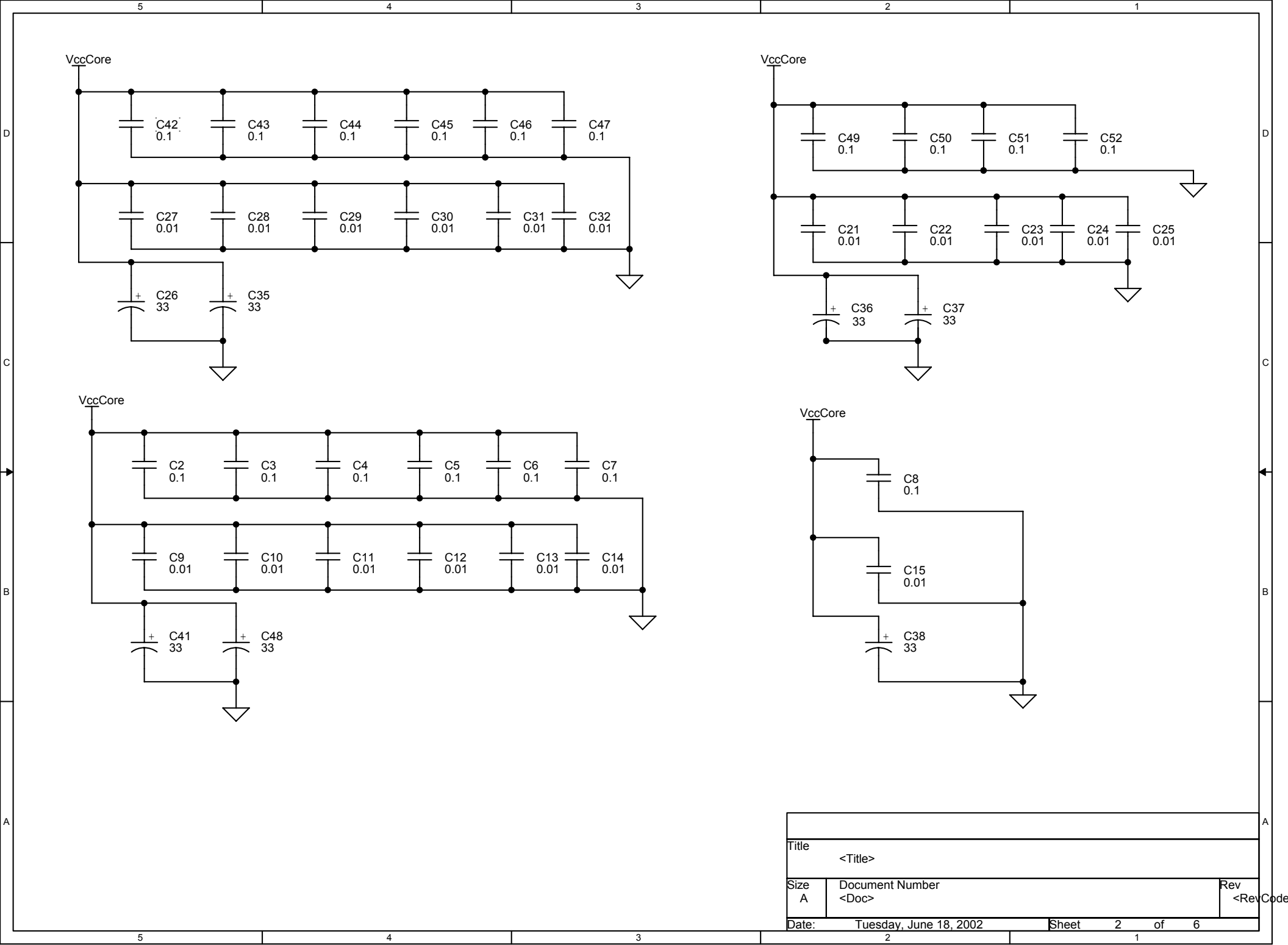
OV_reset -> push-button sur le panneau de contrôle
 OV_debug -> switch ou jumper sur le panneau de contrôle

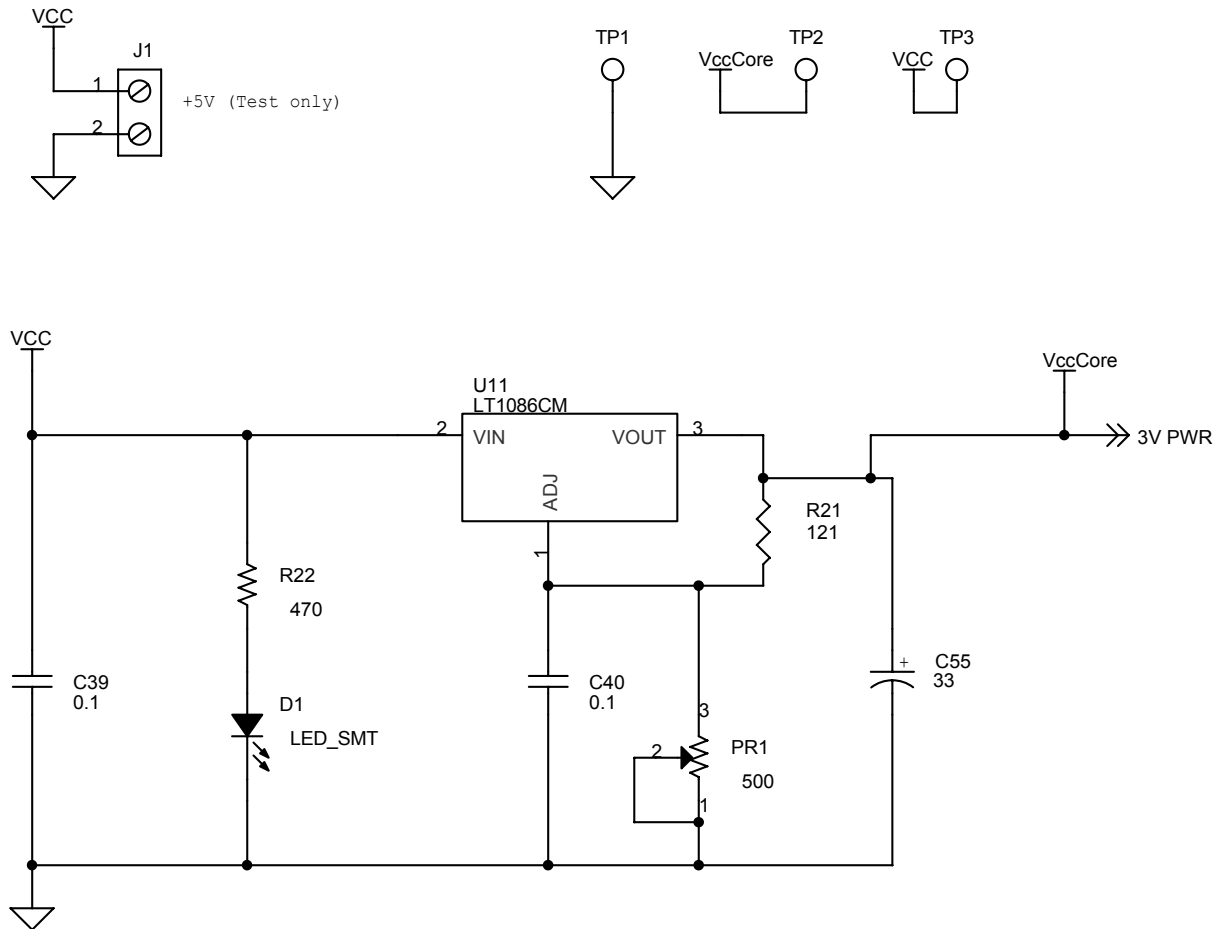
Serial pins -> DB-9 Femelle avec les pins suivantes:

- TXD0 : Pin 3
- RXD0 : Pin 2
- CTS0* : Pin 8
- RTS0* : Pin 7
- GND : Pin 5

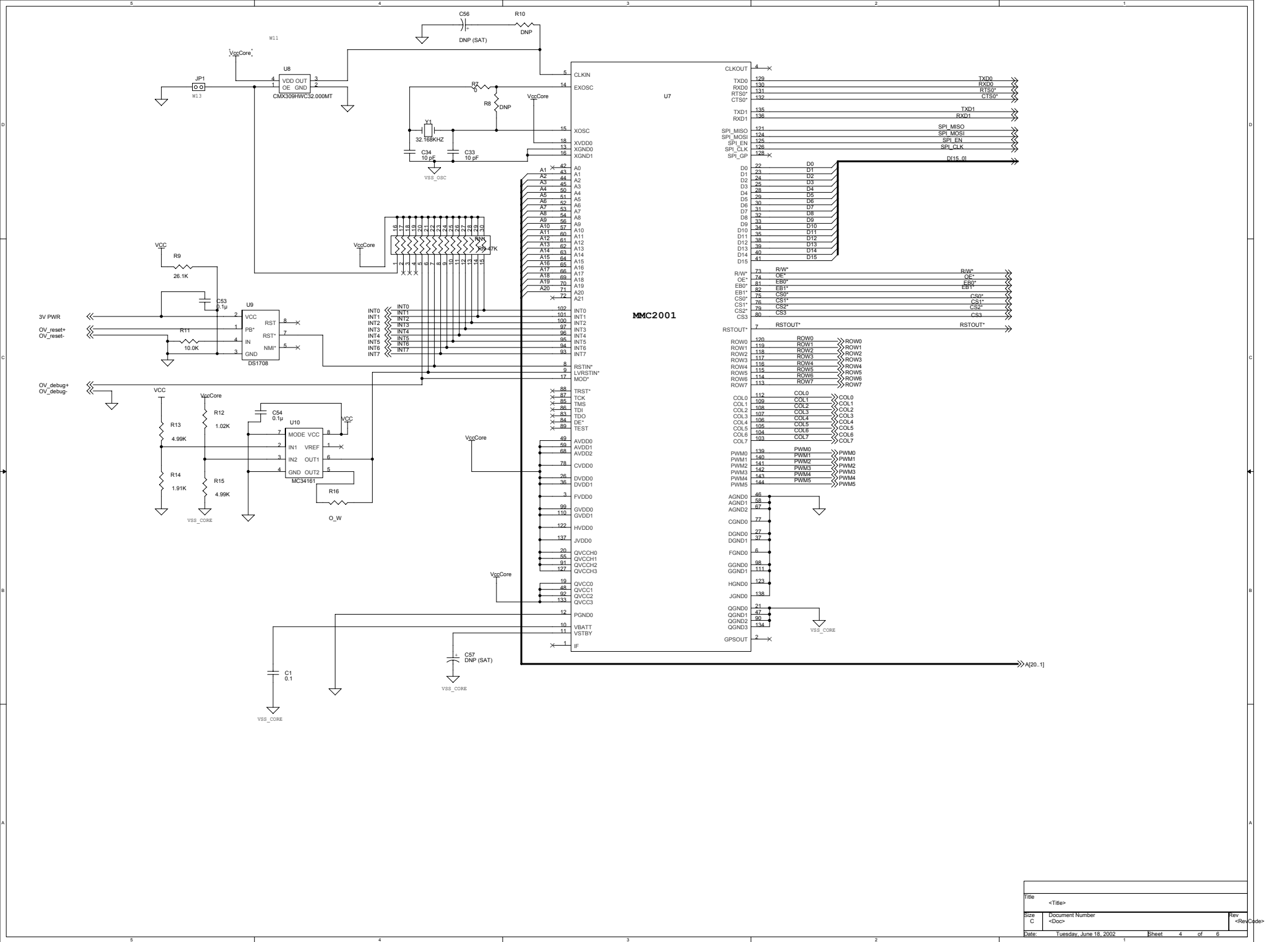


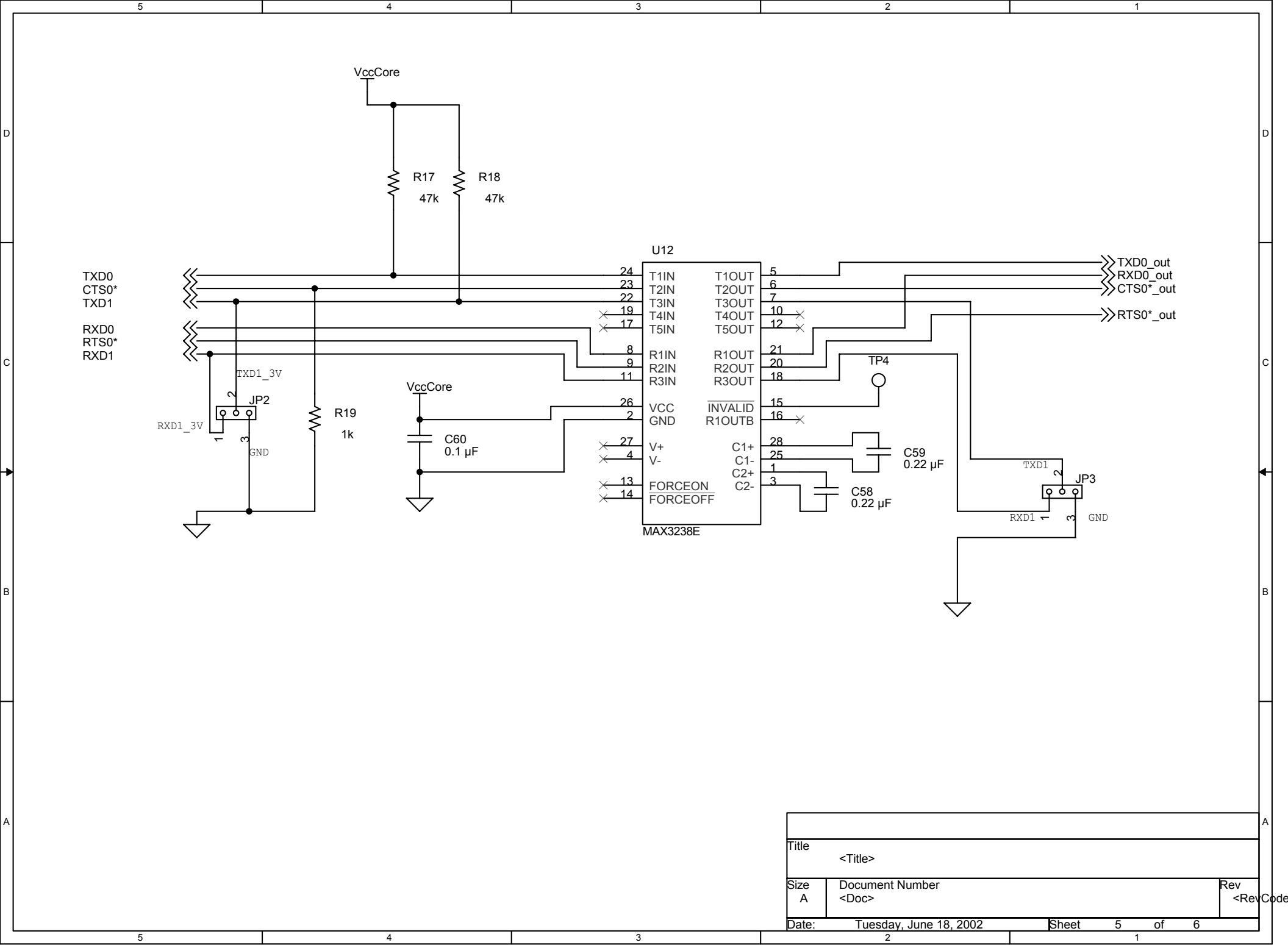
Title		
Ordinateur de vol		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<Rev Code>
Date:	Tuesday, June 18, 2002	Sheet 1 of 6

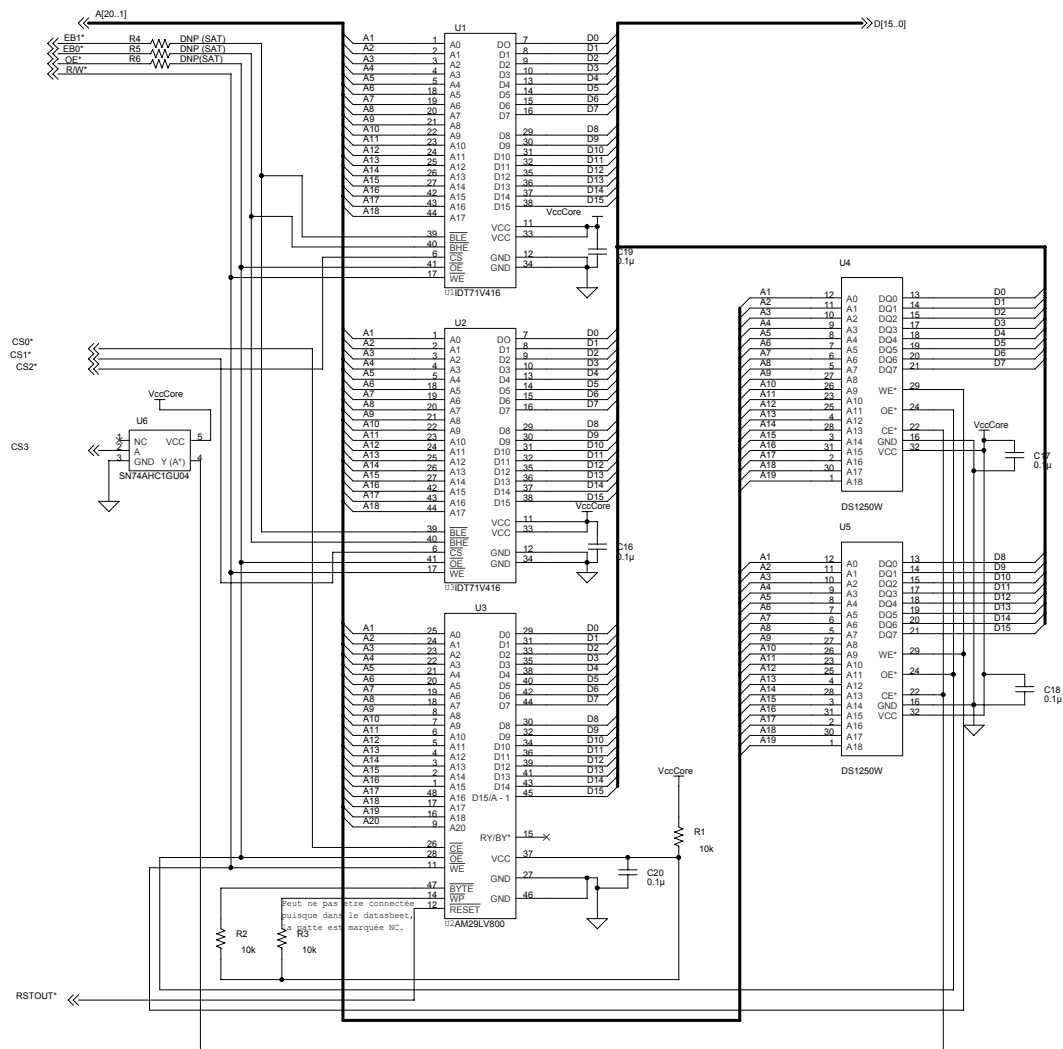


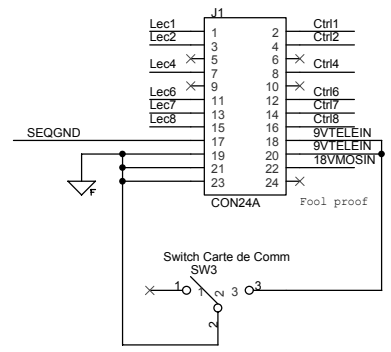
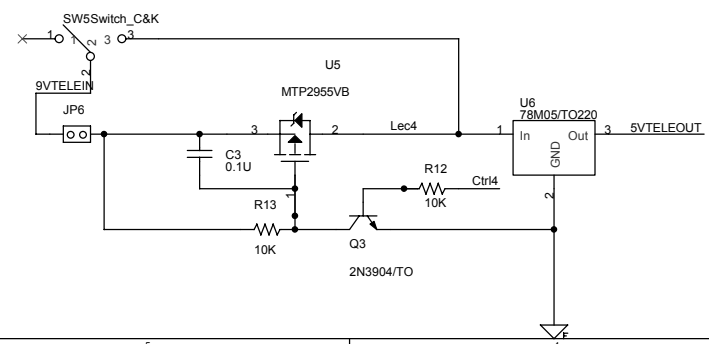
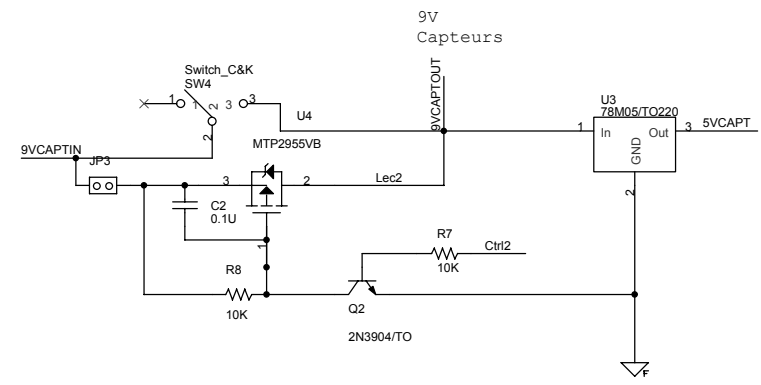
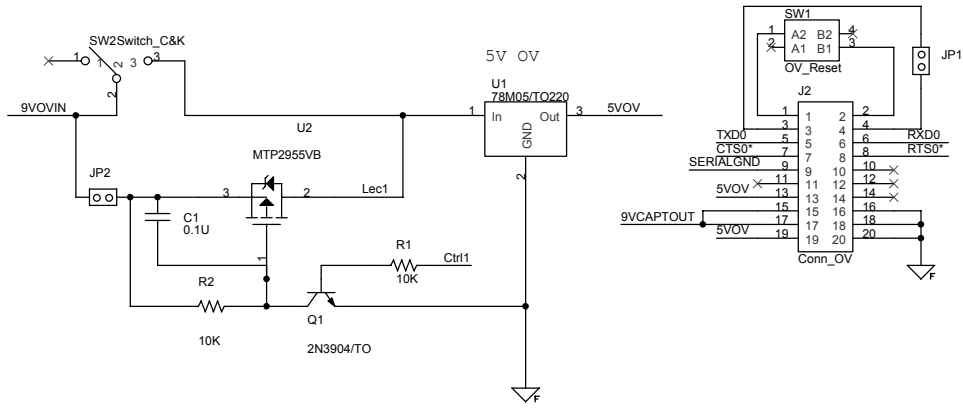


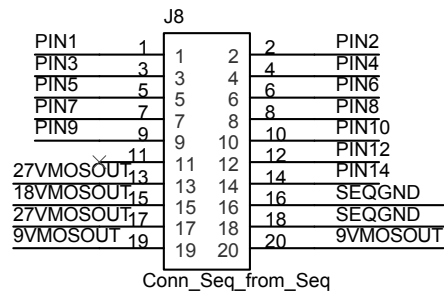
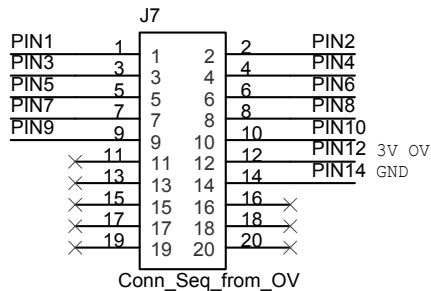
Title		
Ordinateur de vol		
Size	Document Number	Rev
A	Copernic, gaul 2001	<Rev Code
Date:	Tuesday, June 18, 2002	Sheet 3 of 6



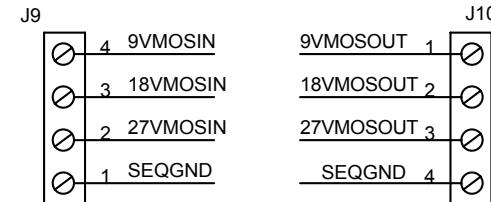




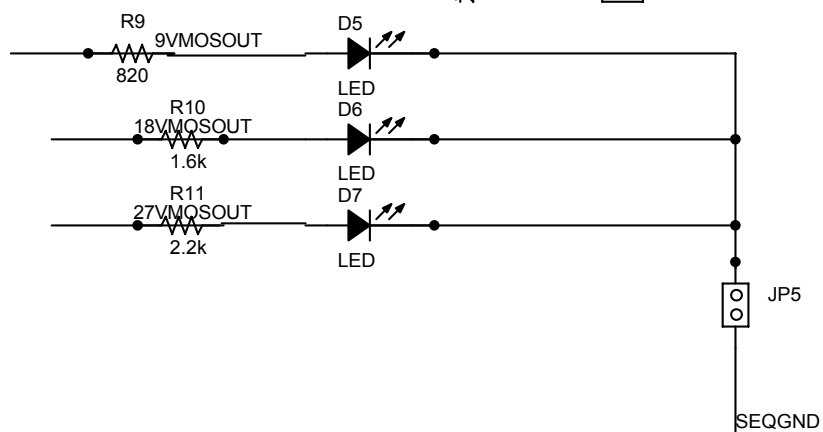
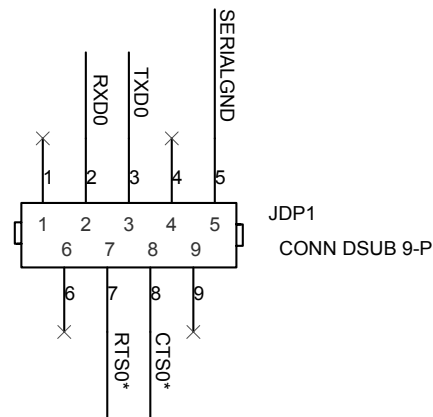
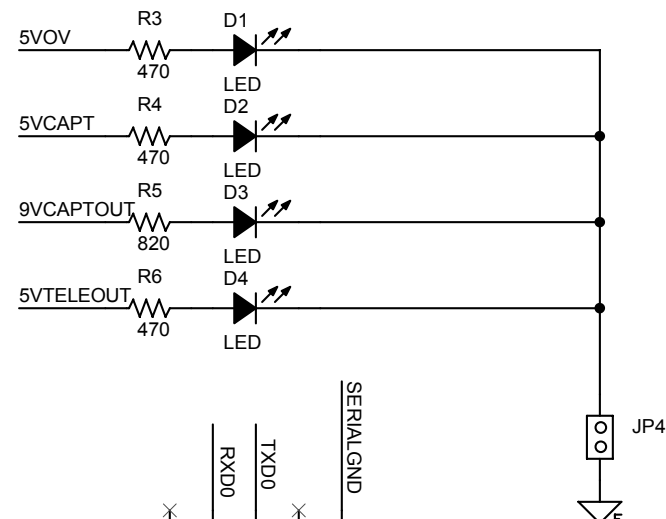
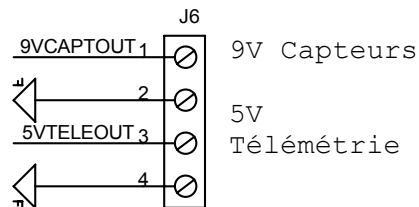
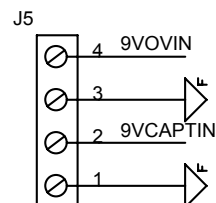
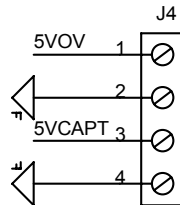
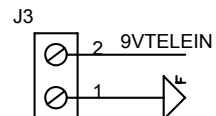




Borniers séquenceur

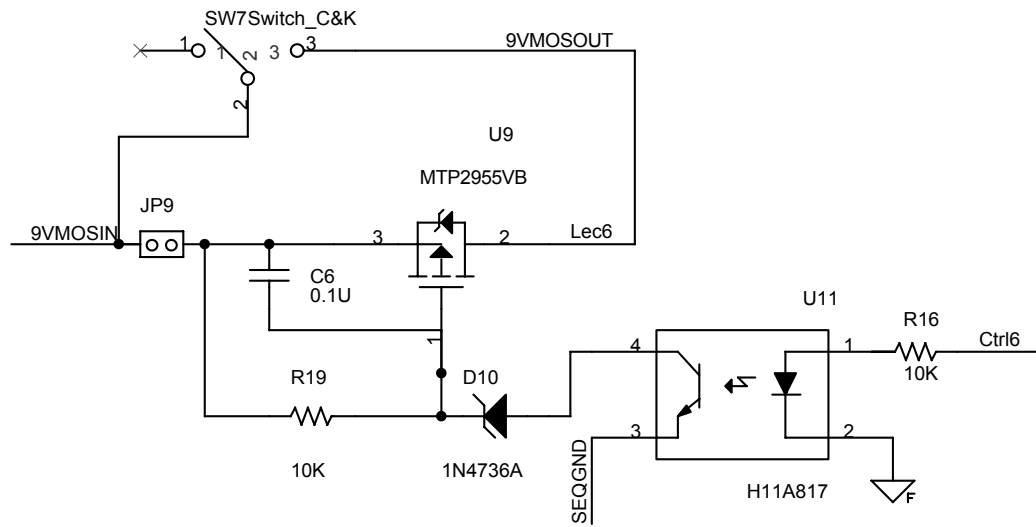


5V OV et
capteurs
(Sortie
Bornier)

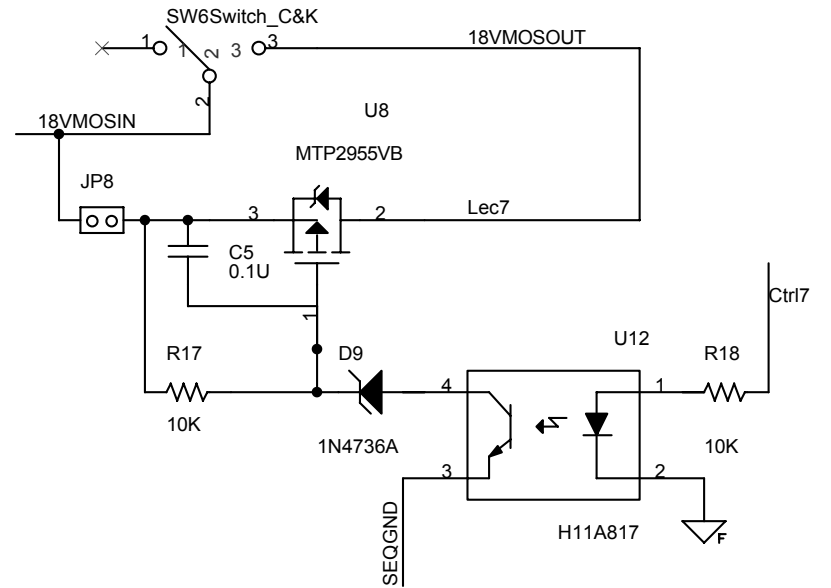


Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Friday, November 15, 2002	Sheet 1 of 1

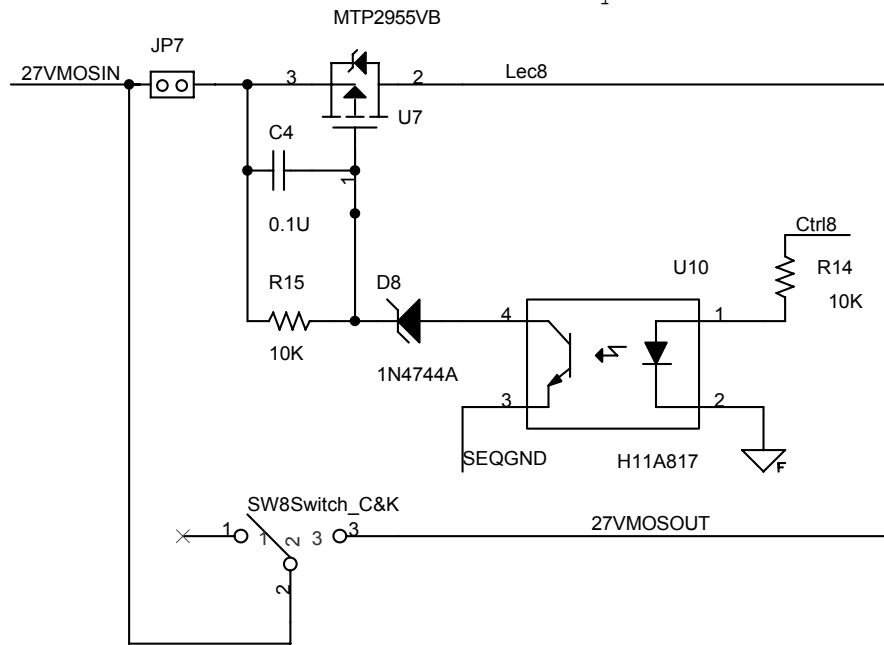
9V MOS Séquenceur



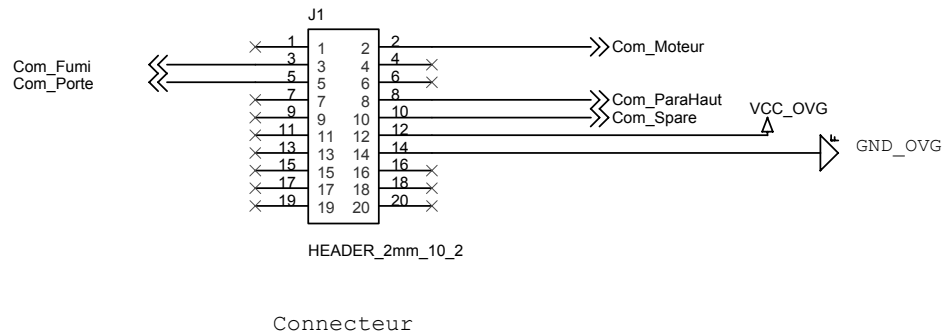
18V MOS Séquenceur



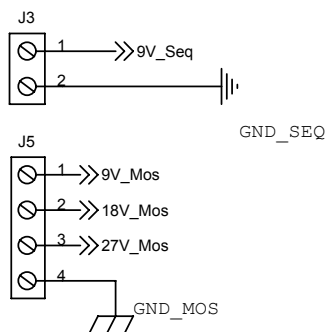
27V MOS Séquenceur



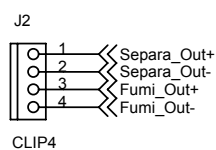
Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<Rev Code>
Date:	Friday, November 15, 2002	Sheet 1 of 1



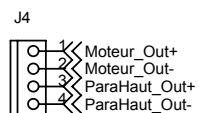
Connecteur



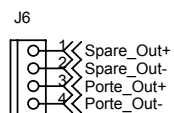
Entrées de
puissance
Borniers
pour debug



CLIP4

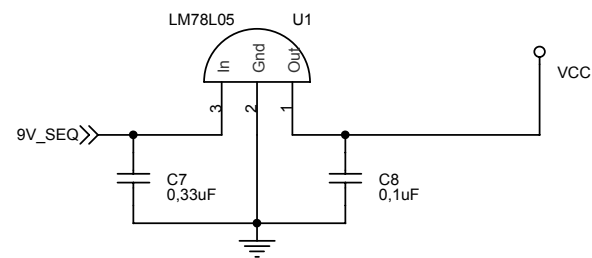


CLIP4

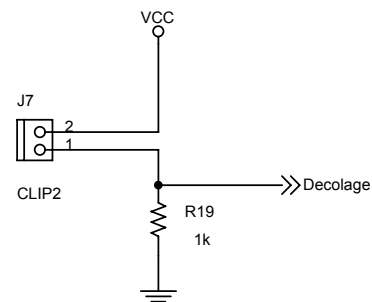


CLIP4

Sortie de
puissance
Connecteur

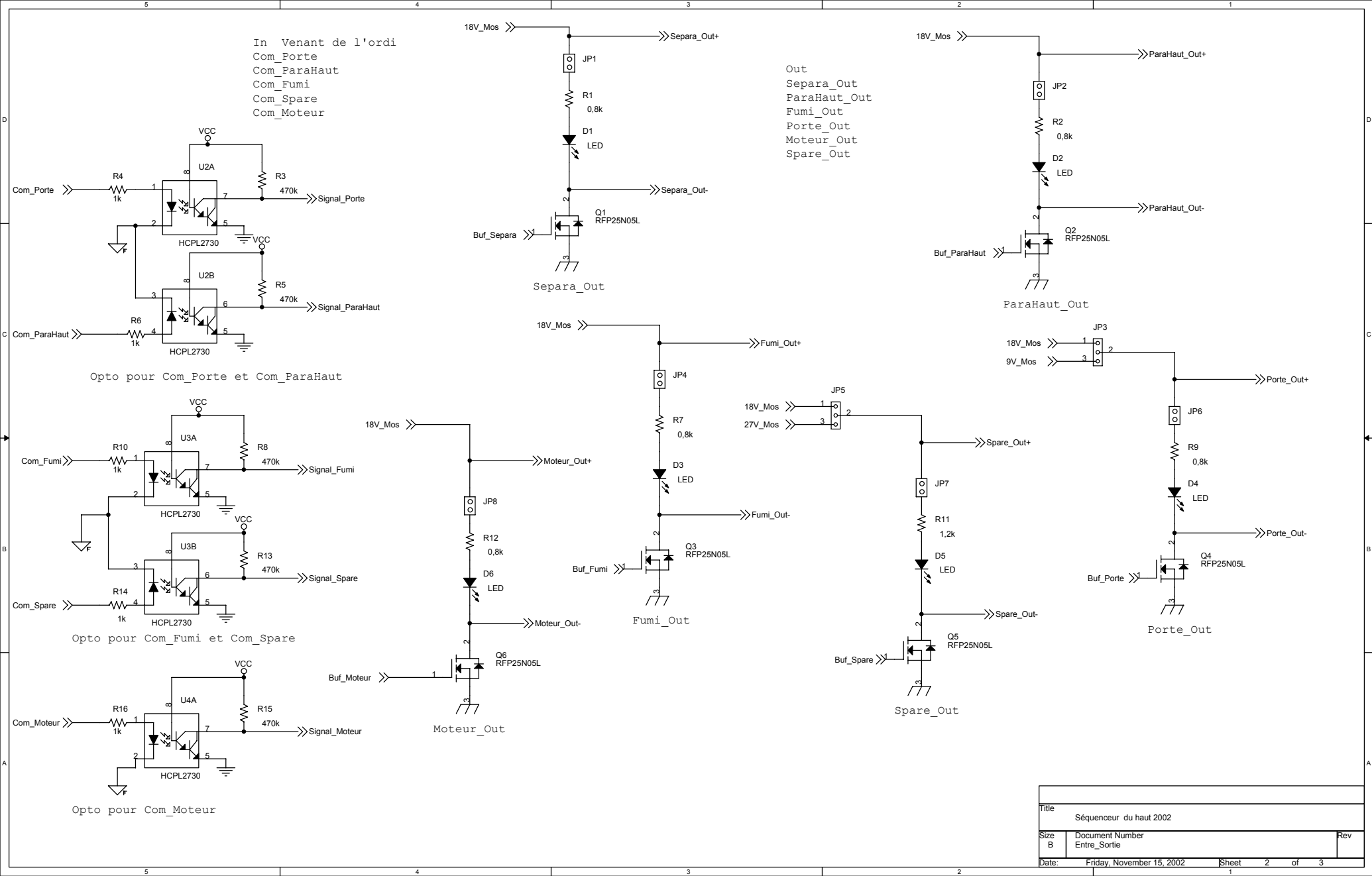


Régulateur_5V

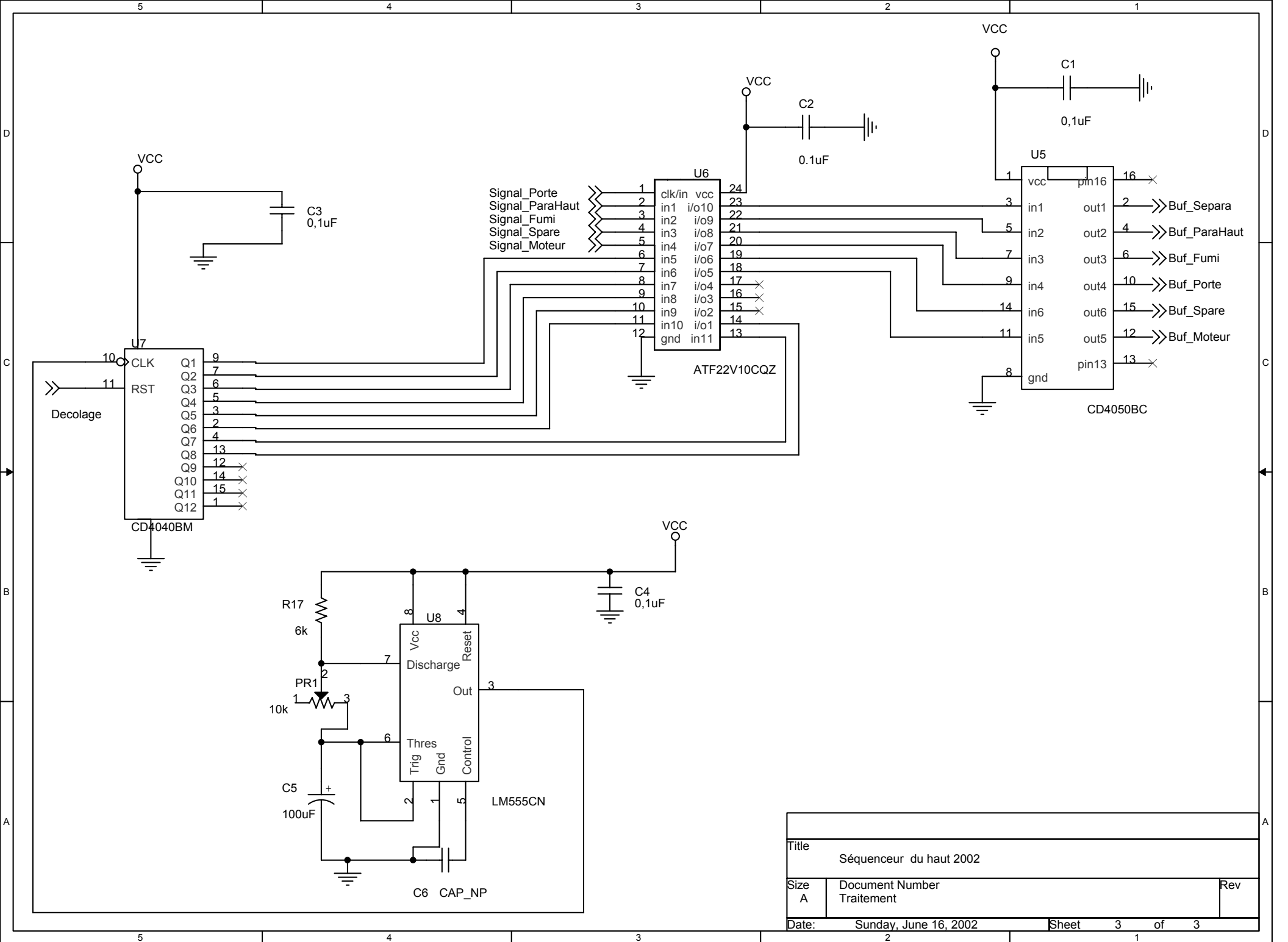


Décolage
1 quand jumper
0 quand départ

Title		
Séquenceur du haut 2002		
Size	Document Number	Rev
A4	Connecteur	<RevCode>
Date:	Sunday, June 16, 2002	Sheet 1 of 3



Title		
Séquenceur du haut 2002		
Size	Document Number	Rev
B	Entre_Sortie	
Date:	Friday, November 15, 2002	Sheet 2 of 3



Title		
Séquenceur du haut 2002		
Size	Document Number	Rev
A	Traitement	
Date:	Sunday, June 16, 2002	Sheet 3 of 3